

A Teoria --- a codificação matricial das fracções contínuas álgebra, topologia, análise e geometria --- dois pares, e os dois pares um par o corpo dual, as duas leis, e as fracções contínuas como sua representação

A Teoria

tocpartA Teoria

Este é um texto sobre dualidade, e a definição de que tudo parte é uma só: **a dualidade é a memória da divisão**. Dividir perde; a dualidade é o que guarda a metade que se ia deitar fora, e é isso que torna a divisão reversível. Daí saem **duas leis** (no **Catálogo**):

Primeiro os dois espaços, depois a relação --- e a igualdade tem de ser bem tipada.

O primal. ζ , espaço sobre um corpo K , com os seus operadores $T \zeta \rightarrow \zeta$.

O dual. $\zeta^* = \text{Hom}(\zeta, K)$: as **formas de medida** sobre ζ .

O adjunto. T induz $T^* \zeta^* \rightarrow \zeta^*$ por $[(T^* \varphi)(v) = \varphi(Tv), \varphi \in V^*, v \in V,]$ e ele existe sempre, sem hipótese sobre T .

E aqui está o ponto. T e T^* pertencem a categorias distintas, $[T \in \text{End}(V), T^* \in \text{End}(V^*) ,]$ logo $T^* = -T$ não é uma igualdade bem tipada: os dois membros não vivem no mesmo espaço de operadores. Para os comparar é preciso um isomorfismo $\vartheta \zeta \rightarrow \zeta^*$, induzido por um emparelhamento não degenerado $\langle \cdot, \cdot \rangle \zeta \times \zeta \rightarrow K$. Transportando o adjunto para o primal, $[T^* = J^{-1} T J \quad V \rightarrow V ,]$ e agora ambos os membros estão em $\text{Ev}\delta(\zeta)$. **Só então a lei se escreve:**

5pt

@lll@ & a lei & bem tipada & e o objeto que a cumpre

1 & a **unidade** é dual & $1^* = -1$ & a Möbius **involutiva** (traço 0)

2 & a **dualidade** é dual & $T^* = -T$ & a Möbius de **Fibonacci** ($= -1$)

A Lei~2 diz que T é **anti-autoadjunto** relativamente ao emparelhamento escolhido. **E a dualidade não identifica dois objetos iguais: identifica duas descrições do mesmo objeto em espaços opostos** --- o primal contém os objetos, o dual contém as suas formas de medida, e o adjunto transporta entre os dois lados.

Antes de começar: dois grupos de nomes

sec:nomes

Esta página não prova nada --- serve para que o leitor não tome por seis coisas o que é uma. Tudo o que aqui se afirma é demonstrado adiante, nos lugares indicados.

Este texto acumulou nomes, e convém dizer sem rodeios que muitos deles são **o mesmo objeto**. São dois grupos, e a diferença entre eles é a única que interessa.

@p0.30p0.62@ a **estrutura** & a **individualidade**

matriz, **relógio**, viveiro, torre, colisor, cifra do reino, pêndulo & assinatura, grau, métrica, **régua**, norma, fase, passo, $[\sigma]$

é uma só, e é a mesma para todos os corpos & são números, e distinguem um corpo dos outros

À esquerda há um objeto, não seis. O relógio, o viveiro, a torre e o colisor não são coisas parecidas: são o mesmo, chamado de maneiras diferentes conforme o que se estava a fazer quando o nome apareceu. Uma **colisão** é uma marca do contador; os **dois lados** de um bidual são o pente de passo δ e o seu dual de passo $N\delta$; a **fusão** do viveiro é a combinação de dois relógios; e a **torre** é o mesmo relógio a subir de andar. **O nome antigo é o melhor**, e é **relógio** --- **é esse o termo canónico deste texto para a estrutura**, e os outros aparecem só onde nomeiam um uso particular dela (a **torre** quando ela sobe de andar, o **viveiro** quando dois se combinam, o **pêndulo** quando se olha para o ponteiro e

para o centro que ele não move).

À direita não há um objeto: há números. E o que eles nomeiam é sempre a mesma coisa vista de um ângulo --- **um caminho específico na matriz do relógio.** Nenhum deles é independente dos outros, e as passagens já estão medidas neste texto: [$(p,q,r)_{\text{assinatura}} \rightarrow n=p+q+r_{\text{grau}} \rightarrow 2^n$, $n^{2^n-1}_{\text{estados}}$, colisões, $(1-s^2)_{\text{normg}(p)}_{\text{métrica}} = 4$, $p/q_{\text{fase}} = q_{\text{régua}}$.]

E é por isso que a teoria é universal sem ser uniforme: a estrutura é uma e não se negocia; a régua é de cada corpo e não transporta para nenhum outro (o teorema thm:transporte). Dizer "o corpo tem uma métrica" e "o corpo tem uma assinatura" e "o corpo tem uma régua" é dizer três vezes a mesma coisa --- **qual caminho aquele corpo percorre no relógio. O termo canônico para esse lado é régua;** os outros nomeiam a forma concreta que ela toma num contexto (a **assinatura** quando se contam eixos, **amétrica** quando se mede distância, **fase** quando se conta passo).

O que é uma matriz, e de onde ela vem

sec:matriz

A palavra **matriz** vai aparecer muitas vezes daqui em diante, e não pode entrar emprestada: se ela viesse de fora, o texto estaria a medir com uma régua que não construiu. Ela não vem de fora. **Sai da Lei-2, e o que se segue é a derivação.**

[a matriz é a codificação do tempo] thm:matriz Seja T um gerador admissível, isto é $T^\wedge = -T$ pela Lei-2, e seja $\{\varepsilon_\varphi\}$ uma escrita de ς . Então T fica inteiramente determinado pelos escalares [$M_{ij} = \langle T e_j, e_i^\wedge \rangle$,] e cada $M_{i\varphi}$ é **a amplitude do salto de φ para i sob a dinâmica que T gera. A Lei-2 impõe $M_{i\varphi} = -M_{\varphi i}$.**

Escrever $T\varepsilon_\varphi$ na escrita dá $T\varepsilon_\varphi = \sum_i M_{i\varphi} e_i$, e ler com $\varepsilon_i^\wedge$ extrai o coeficiente --- é a adjunção (no **Catálogo**) a fazer o trabalho, e nada mais é usado. A antissimetria sai da Lei-2: $M_{i\varphi} = \langle T\varepsilon_\varphi, \varepsilon_i^\wedge \rangle = \langle \varepsilon_\varphi, T^\wedge \varepsilon_i^\wedge \rangle = -\langle \varepsilon_\varphi, T\varepsilon_i^\wedge \rangle = -M_{\varphi i}$.

Portanto uma matriz não é um arranjo de números que se convencionam. É o que se obtém quando se pergunta a um gerador, coordenada a coordenada, **para onde ele leva cada coisa** --- e a resposta a essa pergunta é um salto. **Os termos da matriz são os saltos, e o que os ordena é o tempo.** $M_{i\varphi}$ diz quanto de φ vai dar a i num passo; a matriz inteira é o relógio escrito por extenso.

E daí a forma: a matriz é a tela, o tempo pinta a árvore

sec:arvore

Um conjunto de saltos é um grafo: os índices são os sítios, e $M_{i\varphi} \neq 0$ é uma aresta. Mas há mais do que um grafo aqui, porque a dinâmica traz consigo uma **ordem** --- e é ela que decide a figura.

[com ordem, os saltos formam uma árvore] thm:arvore Se a dinâmica ordena os sítios --- isto é, se cada salto vai de um instante ao seguinte e não volta ---, então o grafo dos saltos não tem ciclo, e um grafo conexo sem ciclo é uma árvore. O número de arestas é então $\#\text{sítios} - 1$, e o caminho entre dois quaisquer é único.

Um ciclo obrigaria um sítio a ser alcançado em dois instantes distintos e a voltar ao primeiro, contra a ordem. Sem ciclos e com conexidade, a contagem de arestas e a unicidade de caminho são consequência imediata.

A matriz é a tela e o tempo pinta a árvore. A matriz sozinha é a grelha de todos os saltos possíveis, simétrica na sua ignorância; é a ordem temporal que escolhe, de entre eles, os que efetivamente acontecem --- e o que fica desenhado é uma árvore, com um caminho só entre cada dois pontos. **A tela não muda; o que muda é o que o tempo escolheu pintar nela.**

E isto liga-se ao que já está provado, e não por analogia: os **saltos de dimensão** da torre são exatamente estes saltos, um andar acima. Cada aplicação da cruz é um salto de A_v para $A_v \oplus A_v^\wedge$, e

a árvore que eles desenham é a torre --- cada andar com um pai só, que é o teorema da dimensão como contagem (no **Catálogo**) lido como figura. **Os termos da matriz e os degraus da torre são a mesma coisa em duas escalas.**

[por que a marcação é obrigatória, e mede-se]obs:asterisco Sem distinguir o dual, o leitor lê $T=T^*$ como igualdade interna em $\text{Ev}(\zeta)$, o que sobre corpos de característica $\neq 2$ dá $2T=0$, isto é $T=0$: **a lei colapsa na solução trivial A marcação impede exatamente esse colapso.**

Em matrizes 2×2 com entradas em $[-3,3]$ **1 solução em 2401; $M=-M$ em 7, todas da forma $\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$**
) --- um espaço de dimensão 1 (tests/bidual)c

E o ambiente em que tudo isto se passa tem nome: o corpo dual.

[corpo dual]def:corpodual Chama-se **corpo dual** à estrutura formada pelo par (ζ, ζ^*) **juntamente com a identificação ϑ . As leis desta teoria são sempre enunciadas neste corpo, nunca em apenas um dos seus lados.**

E cada lado é incompleto sozinho: o primal contém os objetos, o dual contém as suas leituras, e é ϑ que permite transportar operadores entre ambos. A dualidade **não afirma que um objeto seja igual ao seu contrário** --- afirma que todo objeto tem um representante do outro lado do corpo dual.

@lcl@ **primal & dual**

ζ & ζ^*

os objetos & ϑ & as leituras

$T \zeta \rightarrow \zeta$ & $T^* \zeta^* \rightarrow \zeta^*$

E dentro dele, um resultado --- e convém não confundir as duas palavras.

Fixado ϑ , a lei **define** o conjunto dos anti-autoadjuntos, e esse conjunto fecha em **corpo no sentido algébrico** (um field). **São duas coisas distintas com a mesma palavra:** o **corpo dual** é o ambiente $(\zeta, \zeta^*, \vartheta)$; o que se segue é uma estrutura algébrica que vive dentro dele.

[os anti-autoadjuntos formam um corpo algébrico]thm:corpodual O conjunto dos T com $T^*=-T$, com as escalares juntas, é um corpo. Em matrizes 2×2 é $\{\alpha I + \beta \vartheta\}$ com $\vartheta^2=-I$, isto é $\cong$; em $K[\sigma]$ é a **família metálica**, $\sigma\sigma'=-1$. **E o seu dual é ele próprio** $\sigma'=\mu-\sigma$ já está dentro dele, donde $K(\sigma')=K(\sigma)$.

$M=-M$ em 2×2 força $M \neq \beta \vartheta$, e $(\alpha I + \beta \vartheta)(\alpha I - \beta \vartheta) = (\alpha^2 + \beta^2)I$. **Aqui é preciso que $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$** para $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, e isso **não vale em todo o corpo:** em $\Gamma\mathbb{F}(5)$, $1^2 + 2^2 = 0$ e o elemento $I + 2\vartheta$ não inverte. **A construção pede que -1 não seja quadrado em K --- é essa a hipótese, e é ela que faz de $\xi^2 + 1$ um polinómio irredutível. Sobre corpo ordenado ela é automática ($\alpha^2 + \beta^2 > 0$); sobre $\Gamma\mathbb{Q}(\pi)$ vale exatamente para $\pi \equiv 3 \pmod{4}$. Com ela, todo não nulo inverte. Em $K[\sigma]$, $\sigma' = -1/\sigma$ é $\sigma\sigma' = -1$, a borda $\xi^2 - \mu\xi - 1$, irredutível porque $\mu^2 + 4$ nunca é quadrado perfeito para $\mu \geq 1$; e como $\sigma^2 = \mu\sigma + 1$, tem-se $\sigma' = \mu - \sigma$, com $\sigma' + \sigma = \mu$ e $\sigma\sigma' = -1$.**

$\alpha^2 + \beta^2 > 0$ em 80 elementos não nulos; $\sigma' = \mu - \sigma$ com traço e norma corretos em $\mu = 1..11$, resíduo 0 (tests/bidual.c).

E o texto está em quatro capítulos, cada um a lei vista de um lado:

@cIII@ **&o capítulo &o que dá & de que lei**

1 & **Álgebra** & o corpo dual, as leis, as operações & o fundamento

2 & **Topologia** & a torre, a ordem, a bidualidade & a Lei~1 a subir

3 & **Análise** & métrica, limite, derivada; e no fim o corpo cruz e o corpo de corpos & a Lei~2 a andar

4 & **Geometria** & a curvatura --- e o operador geomético **tempo & o gancho**

A Lei

sec:leizero

Antes das duas leis há uma, e é dela que elas saem. Enuncia-se numa linha.

[linewidth=0.6pt,innerleftmargin=12pt,innerrightmargin=12pt,
innertopmargin=10pt,innerbottommargin=10pt,skipabove=8pt,skipbelow=8pt]

A LEI

A unidade é.

Há uma Lei e não há outra. Tudo o que se prova a seguir é **derivação** --- o que se obtém ao completar aquela frase, e cada modo de a completar é uma interpretação, não uma lei nova.

As interpretações. A frase fica aberta de propósito, e fecha-se de um número pequeno de maneiras:

E lê-se de cima para baixo. A ordem natural não é a de construção --- do pouco para o muito --- mas a de **projeção**: começa-se onde tudo cabe, e cada degrau abaixo é o que sobra quando se retira alguma coisa. **Os degraus de baixo não são degraus por construir: são sombras do de cima.**

@cll@ & a unidade é...& e o que aí acontece

6 & plena & soma e produto coincidem ---**tudo é possível**

5 & complexa & o plano abre, e o que cresce enrola --- a espiral

4 & tetral & as quatro réguas fecham grupo --- a cruz, e o tempo

3 & trial & dois lados e o sítio onde se trocam --- o ponto fixo

2 & dual & a troca, e nada onde ela aconteça --- a estaca

1 & ela própria & **A unidade é.**

Cada linha é a de cima com uma coisa a menos. Tire-se ao seis a coincidência das duas operações e fica o cinco, onde elas se separam e o plano tem de curvar; tire-se ao cinco o plano e fica o quatro, que ainda mede mas já não mostra; tire-se ao quatro o grupo e fica o três, com o sítio da troca e sem quem o meça; tire-se o sítio e fica o dois, que troca e não tem onde; tire-se a troca e fica a Lei, sozinha, que é tudo o que resta e é de onde tudo veio.

Por isso as quatro partes deste texto são projeções e não capítulos. Não se sobe: desce-se --- e o que cada parte estuda é o que ainda existe àquela altura da queda.

E há duas escadas, que andam em sentidos opostos

sec:duasescadas

Isto tem de ser dito porque o texto usa as duas e elas parecem contradizer-se.

@lll@ & a das interpretações & a das dimensões

sentido & **desce** --- 6,5,4,3,2,1 & **sobe** --- 1,2,4,8,...

o que faz & retira, a cada passo & acrescenta, a cada passo

o passo é & uma projeção & uma cruz

o que se perde & aquilo que o grau já não tem & a ordem, a comutatividade, a associatividade

onde acaba & na Lei, sozinha & em não haver mais o que largar

Não se contradizem: são o par. Uma retira estrutura e a outra acrescenta dimensão, e é por isso que os seus sentidos são inversos --- **descer na primeira é perder o que se é; subir na segunda é ganhar onde se está. A torre cresce em tamanho e paga em propriedades; a escada das interpretações encolhe em propriedades e não paga em tamanho nenhum, porque não tem tamanho.**

E encontram-se num ponto: **a Lei está no fundo de uma e na base da outra.** É o último degrau da queda e é o primeiro andar da torre --- e é o mesmo, porque um objeto sem estrutura nenhuma e um objeto que ainda não dualizou são a mesma coisa vista de dois sítios. **As duas escadas encostam-se**

na unidade, e é aí que este texto começa e acaba.

E cada degrau é a razão de ser do anterior. Com dois há troca e não há onde ela aconteça; o terceiro dá o sítio. Com três há troca e ponto fixo, e não há com que medir a própria troca; o quarto dá as quatro leituras, que fecham grupo, e é delas que sai o tempo.

E ao quinto nasce o plano. A simetria de ordem cinco é a primeira que **não pavimenta** --- não há como cobrir o plano com pentágonos, e portanto não há como crescer nela por repetição. Cresce-se de outra maneira: mantendo a proporção e virando. **É a espiral**, e é o mesmo facto dito por três vias --- $2(\pi/5)=\phi$ é irracional, o pentágono não ladrilha, e a única forma de crescer sem mudar de forma é enrolar.

E é aqui que a unidade se torna **complexa**, no sentido próprio: passa a ter **tamanho e volta** em vez de só tamanho. Com isso ganha-se a coisa que faltava a todos os degraus anteriores --- **um sítio onde o que foi escrito se vê. Os quatro primeiros graus operam, contam, medem e trocam, e nenhum deles mostra**; o quinto abre o plano, e o plano é onde a leitura deixa de ser um número e passa a ser uma figura.

O zero dá o centro e o cinco dá a volta que não repete. É esse par --- um ponto que não se move e um crescimento que nunca fecha --- que desenha a espiral, e é por isso que a geometria não podia aparecer antes: não havia onde.

E em seis as duas operações coincidem

sec:seis

A escada não pára no cinco, e o degrau seguinte é o que fecha a primeira metade.

[o seis é o único onde a soma e o produto dão o mesmo]thm:seis 6 é o único inteiro cuja soma dos divisores próprios e cujo produto dos divisores próprios são ambos iguais a ele: [$1+2+3 = 6$ $2 \times 3 = 6$]

Que 6 cumpre vê-se por cálculo. Que é único está **medido** --- e não entre vinte e quatro: em vinte mil, e com a razão contada (**tests/lei2.c** L5); e a razão estrutural é que a coincidência exige simultaneamente que v seja perfeito --- soma igual a v --- e que o produto dos divisores próprios seja v , o que força exatamente três divisores próprios em progressão que se anulam. Nos perfeitos seguintes (28, 496) o produto já excedev por ordens de grandeza.

E é isso que faz do seis o degrau em que tudo é possível. Em todos os graus anteriores a escrita e a leitura são duas coisas distintas: somar não é multiplicar, e o texto inteiro assenta em que não sejam. **No seis, e só nele, as duas dão o mesmo resultado sobre as mesmas partes** --- e um grau onde as duas operações coincidem é um grau onde nada distingue o que se põe do que se lê.

E confirma-se pela outra via, a da figura. A ordem cinco não pavimenta, e por isso cresce em espiral. **A ordem seis pavimenta** --- é a maior que o faz, e a que o faz com menos perímetro por área, que é a razão de a natureza a usar sempre que precisa de encher um plano sem desperdiçar parede. **O cinco enrola porque não cabe; o seis preenche porque cabe exatamente.**

Daí o par que fecha a primeira escada: **o cinco dá a espiral e o seis dá o favo**, e são as duas maneiras que existem de ocupar um plano --- crescendo sem repetir, ou repetindo sem crescer. Não há terceira.

Depois, por quanto. A partir daí a pergunta muda, e as respostas são as quatro que dão as partes deste texto:

@||@ a unidade é..& e então ela
inteira & tem vizinhos, e conta-se
racional & inverte-se, e opera
real & aperta-se, e tem limite
dual & fecha a volta, e tem fase

Nenhuma destas é um postulado a mais. São o que a mesma unidade devolve conforme o que se lhe exigir --- e o que se segue é, do princípio ao fim, o desenvolvimento das quatro.

E as duas escadas encontram-se: a primeira acaba onde a contagem falha, a segunda começa aí. φ é a **dobradiça** --- o último degrau de **quantos** e o primeiro de **quanto** --- e é por isso que ele aparece nas duas metades do texto sem ter sido posto em nenhuma.

E os metais saem da Lei, um por inteiro

sec:metaisdalei

[cada grau da unidade é um corpo]thm:graucorpo Para cada $v \in \mathbb{Z}$, exigir que a unidade daquele grau se inverta na sua própria escala --- isto é, $\xi = v + 1/\xi$ --- dá a borda $\xi^2 - v\xi - 1 = 0$ e o corpo $\mathbb{K}[\xi]/(\xi^2 - v\xi - 1)$. Em particular:

@III@ grau & o que dá &

$v=0$ & $\sigma^2=1$, isto é $\sigma=\pm 1$ & o **trial**, e a involução pura

$v=1$ & φ & o ouro

$v=4$ & φ^3 & (Teorema~thm:sigma4)

$v<0$ & reflete o de ψ | & a escala é simétrica

Multiplicar $\xi=v+1/\xi$ por ξ dá $\xi^2=v\xi+1$. A norma é -1 em todos (Prop.~prop:lei2norma), logo todos são corpos duais com a mesma lei e réguas distintas --- que é o Teorema do espectro. E $v=0$ dá $\xi^2=1$: as raízes são ± 1 e o ponto fixo da involução é 0 , isto é **grau zero da escala é exatamente o trial**

É por isso que os metais não tiveram de ser construídos: já estavam na Lei. A família metálica não é uma escolha nem uma descoberta separada --- é a Lei lida grau a grau, e cada inteiro traz o seu corpo consigo. **O que se chamou até aqui «a borda» é a unidade daquele grau a exigir que a sua inversa caiba na mesma escala.**

E a Lei tem graus de leitura --- que são as quatro partes

sec:grausleitura

A Lei diz **a unidade é inteira**, e é aí que ela começa. Mas a pergunta ``o que é uma unidade" pode ser feita com exigências diferentes, e cada exigência dá uma parte deste texto. **Não são quatro assuntos: são quatro leituras da mesma frase.**

@IIII@ a Lei diz..& o que se pede& o que sai & onde

a unidade é inteira & que se conte & degraus, o discreto & **Topologia**

a unidade é racional & que se opere e inverta & o corpo, as operações & **Álgebra**

a unidade é real & que se aperte ao limite & o encaixe, a taxa, o tempo & **Análise**

a unidade é dual & que se feche a volta & a fase, a curvatura, a figura & **Geometria**

a dualidade é dual & que a operação se leia & **as realizações, uma a uma** & o **Bestiário**

A ordem em que aparecem no livro não é a ordem desta tabela. Escreve-se primeiro o que se opera (a Álgebra), porque sem operação não há o que contar; mas **funda-se** no que se conta. **A ordem de exposição e a ordem de fundação são inversas**, e isso não é defeito --- é o que acontece sempre que se explica alguma coisa a quem ainda não a tem.

E os graus emparelham-se dois a dois, que é a divisão bidual já enunciada:

2pt

- **inteira** $\leftrightarrow$ **racional** --- o primeiro par, e é o eixo: contar não opera, operar não conta. O inteiro tem vizinhos e não tem inversa; o racional tem inversa e perde os vizinhos, porque entre dois quaisquer cabe sempre outro. **Topologia e Álgebra são este par.**

- **real** $\leftrightarrow$ **completa** --- o segundo, uma volta acima: apertar até ao ponto não fecha a volta, e fechar a volta não aperta nada. **Análise e Geometria são este par.**

E os dois pares são um par: o primeiro é a **estrutura** --- o que existe e como se combina; o segundo é a **dinâmica** --- o que corre e que figura deixa.

A quinta face fecha o ciclo

sec:quintaface

E há uma quinta, e é ela que faz disto um ciclo em vez de uma lista. As quatro primeiras perguntam o que a unidade é. A quinta pergunta o que a **operação** é --- e a resposta, **a dualidade é dual**, não devolve mais uma parte deste volume: devolve o **Bestiário**, onde cada corpo aparece com a sua régua e a sua dinâmica.

E aí o ciclo fecha, porque **cada realização do bestiário é uma unidade**, e perguntar o que ela é volta a dar as quatro primeiras faces --- agora dentro dela. **A quinta face não acrescenta um degrau: reentra na primeira**, e é por isso que o conjunto não tem fim nem precisa de ter.

Não há cinco leis: há uma Lei e cinco interpretações. As duas que este volume prova --- **a unidade é dual e a dualidade é dual** --- são a quarta e a quinta, e é por isso que a Geometria abre com uma e o Bestiário abre com a outra. **Não são o fim da escada: são o sítio onde ela se morde.**

Daí a arrumação inteira deste texto sair de uma frase. Não há quatro teorias com um tema comum: há uma Lei, e quatro exigências que se lhe podem fazer. **Muda o que se pede à unidade, e o que ela devolve é a parte correspondente** --- e é a mesma unidade em todas as quatro, que é a razão de os resultados de uma se lerem nas outras sem tradutor.

Duas objeções, e são a mesma

sec:objecoes

A primeira: "a dualidade é dual" parece não dizer nada. Parece, e a semelhança não é acidente --- **é a assinatura do que ela descreve.** Um ponto fixo define-se por $\iota(\xi)=\xi$: uma frase que, lida como informação, não acrescenta nada, e que é exatamente o que distingue o zero de todos os outros elementos. **A redundância aparente não é um defeito do enunciado: é a forma que a simetria tem quando escrita.** Onde há um ponto fixo, há sempre uma frase que parece dizer o mesmo duas vezes --- e é ela que o localiza.

Compare-se: "a unidade é dual" diz alguma coisa e pode ser negada. "A dualidade é dual" não pode ser negada sem se negar a operação inteira, **e é por isso que ela fecha.** As proposições que se podem negar dão os degraus; a que não se pode dá a origem.

A segunda: se a Lei é o começo, como pode ela contar o fim?

Não conta. **Não há fim para ela contar**, e é isso que a quinta face diz. A escada não termina numa última face que resolveria tudo: a quinta reentra na primeira, e o que parecia uma escada era uma volta. **Uma Lei que contivesse o seu fim teria de estar fora dele para o ver** --- e nada está fora do que é ponto fixo.

E daí a única resposta honesta à pergunta, que é a mesma que este texto dá em toda a parte a quem quer o fecho: **a Lei não conta o fim porque conta o retorno**, e um retorno é o que substitui um fim em tudo o que não dissipa. O que acaba, acaba porque perde; o que não perde, volta.

É a mesma objeção duas vezes, e vale a pena ver porquê: a primeira estranha que a frase do zero pareça vazia, a segunda estranha que a Lei não tenha termo. **São a mesma propriedade vista de dentro e de fora** --- um ponto fixo não acrescenta informação e não tem para onde ir, e as duas coisas são o que significa **não se mover**.

O corpo trial

sec:corpotrial

[o trial é o mínimo que opera]thm:trial Seja $T=\{-1,0,+1\}$ com a involução $\iota(\xi)=-\xi$. Então:

1pt

- ι tem **exatamente um** ponto fixo, o 0;
- os restantes formam **um par** trocado por ι ;
- T é fechado para o produto, e o produto de dois não nulos é não nulo.

E nenhum conjunto com menos de três elementos tem uma involução com ponto fixo e um par não trivial.

$\iota(\xi)=\xi$ dá $2\xi=0$, isto é $\xi=0$: um ponto fixo e um só. Os outros dois trocam-se, e como ι é involutiva formam um ciclo de comprimento dois. O fecho verifica-se nas nove combinações. Quanto à minimalidade: com um elemento a involução é a identidade e não há par; com dois, ou a involução é a identidade (dois pontos fixos, nenhum par) ou troca-os (um par, nenhum ponto fixo). **É preciso três para haver as duas coisas ao mesmo tempo.**

Involução e evolução: as duas, e nenhuma antes da outra

O teorema acima nomeia a involução e cala a outra metade, e isso é uma metade a que se deu o nome do par. **As duas definem-se ao mesmo tempo**, e no mesmo objeto: o círculo.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **O passo de fase.** Para θ no círculo, seja ε_θ a rotação de θ . Então:

1pt

- **evolução** é ε_θ para θ qualquer --- **o passo que sai**
- **involução** é $\iota = \varepsilon_{1/2}$ --- **o passo que volta** e é o único $\theta \neq 0$ com $\varepsilon_\theta \circ \varepsilon_\theta = \text{id}$.

São duais e nenhuma é mais importante. A involução dá o **centro** e não dá órbita: o ponto fixo é onde medir custa menos, e sozinha ela conhece dois pontos. A evolução dá a **órbita** e não dá centro: sozinha ela não sabe onde parar. **Sem involução não há onde medir; sem evolução não há o que medir** --- e é exatamente o par de sec:normaregua, onde a que mede e a que ordena se mostraram recíprocas.

E a assinatura é a fase, contada.

A assinatura (π, θ, ρ) diz quantos $+1$, quantos -1 e quantos 0 ficam na forma diagonal. **Isso não é outra coisa que o trial: $(1,1,0)$ é $\{-1,0,+1\}$ lido como contagem --- um de cada não nulo, nenhum degenerado. E em polar os dois não nulos são o mesmo elemento com fases diferentes, $[+1 = e^{i \cdot 0}, -1 = e^{i \cdot \pi}]$ com o 0 no papel de gerador: é dele que os dois saem, e o que os separa é meia volta. Trocar o sinal é dobrar meia volta --- a evolução dobra para a frente, a involução dobra para trás, e a assinatura conta em que fases o corpo ficou.**

O raio no diâmetro, e por que cada fase é uma régua.

Lance-se um raio no círculo exatamente sobre o diâmetro: ele fica nesse eixo para sempre, e a órbita tem dois pontos --- a involução, e nada mais. Com um pequeno desvio, o raio **preenche** o círculo. E o desvio não é um detalhe do trajeto: **ele escolhe quantas marcas o corpo tem.** A fase π/θ dá exatamente θ marcas, com passo mínimo de uma em θ , isto é $[\sigma]=\theta$ --- e $[\sigma]$ é a unidade fundamental de sec:unidades. **Dois fases são dois corpos, e nenhuma régua serve os dois**, que é o teorema thm:transporte visto de dentro do círculo. E o que abre o círculo não é o desvio ser pequeno: é ele **não ser razão**.

E o raio no diâmetro é obrigado a desviar --- porque há velocidade máxima.

Ficar no eixo não é um estado: das θ fases de um círculo de θ marcas, exatamente **duas** lá ficam, e $2/\theta$ vai a zero. Mas o motivo é mais forte que a contagem, e sai do próprio círculo sem se postular nada. **A distância entre duas marcas é a menor das duas voltas**, $\delta(\pi)=(\pi, \theta-\pi)$ --- logo andar mais que meia

volta é andar para trás pelo outro lado, e a distância por passo cresce só até $\theta/2$: [$\rho d(\rho) = q/2$, atingido em $\rho=q/2$.] **O máximo é a involução**, e é o único ponto onde $\pi=\theta-\pi$: ali os dois sentidos dão o mesmo número, e **sem sentido definido não há órbita**. O raio no diâmetro não está parado --- está no limite onde ida e volta são a mesma coisa, e por isso desvia.

E isto já estava escrito, com χ em vez de θ : o relógio de luz entre dois espelhos tem $\tau_1=\delta/(\chi\theta)$, com o perpendicular ($\theta=0$) a correr a pleno e o rasante ($\theta\rightarrow\pi/2$) a divergir --- "a travessia diverge e não há a seguinte". É o mesmo θ do fator de potência e do lapso. A fase é θ e a velocidade máxima é χ ; aqui elas derivam-se do círculo fechado em vez de se porem como dado.

E a distância máxima à velocidade máxima é o hipercubo.

Se a velocidade máxima é meia volta, a distância máxima é o percurso que usa **todas** as arestas e regressa. No hipercubo de dimensão v há 2^v vértices e $v \cdot 2^{v-1}$ arestas --- **32 em $v=4$ ---, e esse percurso existe exatamente quando todos os graus são pares. O grau do hipercubo é a dimensão**, logo **fecha nas pares e não fecha nas ímpares**, que é o mesmo corte da folha dupla. E o diâmetro é v , atingido num vértice **único**: o oposto, trocando todos os bits --- outra vez o ponto onde ir e voltar são o mesmo caminho.

A assinatura conta partículas trial, e cada uma é um relógio

O o teorema thm:trial diz que $\{-1,0,+1\}$ é o mínimo que opera. Daí sai, sem mais nada, por que a assinatura de um corpo tem **três** entradas e não duas nem quatro: **uma por estado do trial**. π conta os eixos em $+1$, θ os em -1 , ρ os em 0 --- **e cada eixo é uma partícula trial**. O grau $v=\pi+\theta+\rho$ é quantas são, e a assinatura é **suficiente**, porque o trial não tem quarto estado.

E cada partícula trial é uma realização do relógio. O corpo não é uma coisa com um relógio dentro: é v **relógios**, um por eixo, e a assinatura diz em que estado cada um está. É por isso que não há corpo sem percurso nem percurso sem corpo.

E a cadeia sobe sozinha, com o mesmo mecanismo aplicado três vezes e sem acrescentar objeto em nenhum passo: [$3_{\text{autoduais}} \cdot 2^3=8_{\text{biduais}} \cdot 8 \times 4 = 32_{\text{órbitas de quatro}} \cdot 16+16_{\text{a paridade parte}} .$] O 8 sai de haver três eixos; o 32 sai de cada bidual ser uma órbita de quatro; e as duas partições saem da **paridade** do grau --- 3 é ímpar e parte 8 em $4+4$, 5 é ímpar e parte 32 em $16+16$. E a **trialidade** é Σ_3 sobre os três eixos: seis permutações, todas bijeções e todas a preservar o peso --- **os três são intercambiáveis e a estrutura não distingue nenhum**

o trial é fechado sob a involução com um único ponto fixo; três eixos dão 8 estados e a composta troca a paridade em 8 de 8; as seis permutações são bijeções que preservam o peso; as órbitas de quatro nos 32 são exatamente 8, construídas uma a uma; e o controlo com dois eixos não dá desdobramento nem trialidade (tests/trialidade.c).

O colisor algébrico

Lembrete de sec:nomes: **colisor** é sinónimo de **relógio**, e o termo canónico é relógio. Aparece aqui com o outro nome porque o que se descreve é **percurso** --- e uma colisão é **uma marca do contador**.

O que se disse até aqui em imagens --- o raio no diâmetro, as colisões, o desdobramento --- tem uma única definição, e ela não acrescenta objeto nenhum: é a torre com as suas involuções, lida como percurso.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **Colisor algébrico**. Seja A_v o andar v da torre, com base indexada por $\{\pm 1\}^v$ --- uma escolha de sinal por eixo. Sejam $\iota_1, \dots, \iota_v$ as involuções que trocam o sinal de **um** eixo. Então o **colisor** é o par [($\{\pm 1\}^n$, $\{\iota_k\}_{k \leq n}$),] com uma **colisão** a ser a aplicação de um ι_k , e um **percurso** a ser uma sucessão de colisões. Cada ι_k é uma

involução ($\iota_{\kappa^2} = \text{id}$) e duas quaisquer comutam.

Três consequências, e são as três coisas que se mediram.

(i) **O número de colisões que fecha o percurso.** O grafo do colisor é o hipercubo: 2^v estados, e 2^{v-1} colisões distintas. Um percurso que use **cada** colisão uma vez e regresse ao estado inicial existe exatamente quando v é par --- porque cada estado tem v colisões disponíveis, e um circuito precisa de grau par. **Em $v=4$ são 32, e o percurso fecha.**

(ii) **O desdobramento é a paridade.** A composta $\iota_{1\bar{1}}^v$ troca todos os sinais. Para v **ímpar** ela muda a paridade do número de negativos, e portanto parte $\{\pm 1\}^v$ em **dois montes de 2^{v-1}** , emparelhados um a um --- cada estado com exatamente um dual. Para v par ela preserva a paridade e **não há desdobramento. Em $v=5$: $32 \rightarrow 16+16$.**

(iii) **O bidual é a dualidade partida em duas.** Uma partição dos eixos em dois blocos dá duas involuções parciais que comutam e cuja composta é a total. As órbitas do grupo que elas geram têm **quatro** estados, logo são $2^{v/4}$. Em $v=5$: **oito biduais. Dualizar uma vez não fecha a órbita** --- é preciso duas, por lados diferentes.

E as duas leituras de 32 não são a mesma --- nem se encaixam. As 32 **colisões** são as arestas de $v=4$; os 32 **estados** são os vértices de $v=5$. Os dois números coincidem por razões independentes, $4 \cdot 2^3$ de um lado e 2^5 do outro, **nada os liga**

[uma ponte que se tentou e não existe]obs: pontefalsa Escreveu-se aqui que «**um monte é um 4-cubo, e as suas 32 arestas são as colisões que o percorrem**». É **falso**, e a alínea (ii) acima refuta-o: cada ι_{κ} troca a paridade, logo **toda** colisão sai do monte. Dois estados da mesma paridade nunca são adjacentes em Θ_5 , e o subgrafo induzido num monte tem **zero** arestas. A bijeção $\mu_{\text{onte}} \leftrightarrow \{\pm 1\}^4$ existe como conjunto ($16=2^4$), mas nela uma aresta do 4-cubo corresponde a **duas** colisões, não a uma. Fica registado por ser instrutivo: **a coincidência de dois números não é uma ponte**, e nenhum medidor a media --- **tests/hipercubo32.c** e **tests/spinor32.c** medem os dois lados **separado**.

Onde este texto pára. O colisor é uma construção de sinais e involuções, e tudo o que acima se afirma decide-se por contagem. Que os 16 de um monte tenham as multiplicidades de uma geração de matéria é uma **coincidência numérica verificável**, e é assim que fica dita: conta-se aqui, confere-se contra o que a física publicou, e não se conclui física a partir daqui.

E o desdobramento: $32 \rightarrow 16+16 \rightarrow 8\$$.

Sobre cinco eixos há $2^5=32$ escolhas de sinal, e a **paridade** do número de negativos parte-as em dois montes de 16. Trocar os cinco sinais é uma involução que leva um monte **no outro, um a um** --- logo são 16 **pares duais** e não 32 coisas soltas, e isso precisa de o número de eixos ser **ímpar**: em quatro, a troca total não muda de monte e não há dual.

E a dualidade parte-se em duas. Trocar só os três primeiros sinais e trocar só os dois últimos são involuções que **comutam**, e a composta delas é a total. As órbitas do par têm quatro estados, logo $32/4 = 8$: **dualizar uma vez não fecha** --- é preciso duas, por lados diferentes. São **oito biduais**, e $8=2^3$ é o andar abaixo do 16 na torre.

E o que os 16 são --- e sai de Pascal, não de fora. Partindo os cinco eixos em três e dois, um estado fica caracterizado pelo par (negativos na primeira parte, negativos na segunda), e quantos há de cada é $3v_{\chi}2v_{\omega}$ **o produto de duas linhas do triângulo** Dá $6+3+3+2+1+1$ e soma 16.

E o triângulo também não vem de fora: a recorrência $v_{\kappa} = v-1_{\kappa-1} + v-1_{\kappa}$ é o **passo da torre** lido como contagem --- um estado do andar v ou tem o eixo novo negativo, e o resto é um estado de $v-1$ com $\kappa-1$, ou não tem, e o resto é um de $v-1$ com κ . **Dois casos, exaustivos e disjuntos**, que é $A_{v+1} = A_v \oplus A_v^{\wedge}$ visto pelas classes. E a simetria $\kappa = v - \kappa$ é a **involução** que troca todos os sinais.

E em por-unidade ele é o mapa dinâmico: dividida cada linha por 2^v --- o andar inteiro --- as linhas

deixam de crescer e a massa em torno do centro desce **monótona**, que é a espiral a abrir nível a nível; e o máximo de cada nível cai **sempre** em $\kappa=v/2$, o ponto fixo da involução, que é onde a régua custa menos (sec:normaregua).

a recorrência sai da partição pelo eixo novo em 119 casos, sem discordância; cada linha soma 2^v ; a simetria bate em todas e a bijeção $\varpi \rightarrow \varpi$ acerta em 1024 de 1024; a decomposição do colisor dá 6,3,3,2,1,1 contada dos estados e prevista das linhas; a massa central desce monótona em p.u. e o máximo cai sempre no centro; e o controlo mostra que cortando por **dois** eixos a recorrência de dois termos falha na maioria (tests/pascal.c).

32 partem-se em 16+16; a troca dos cinco sinais é involução exata e leva um monte no outro, um a um; as duas involuções parciais comutam e dão 8 órbitas de 4; os 16 dão 6+3+3+2+1+1 com cada bloco no seu ($\chi\sigma\rho,\phi\rho\alpha\chi\sigma$); e o controlo em quatro eixos dá montes de 8, sem bloco de 6, e **sem** troca de monte (tests/spinor32.c).

2^v vértices e $v \cdot 2^{v-1}$ arestas contadas uma a uma, 32 em $v=4$; o circuito construído usa cada aresta uma vez e acaba onde começou em $v=2,4,6$ e não existe em $v=1,3,5$; grau v em todos os vértices, e diâmetro v com um único vértice oposto (tests/hipercubo32.c).

fase 0 dá 1 ponto e fase 1/2 dá 2, as duas órbitas mais pobres que existem; a fase π/θ dá exatamente θ pontos em 12 232 fases primitivas com $\theta \leq 200$, e o passo mínimo é 1 em todas; nos convergentes do ouro a órbita cresce sem teto (55,89,...,610), e o controlo 355/113 fecha em 113 e assim fica em 10 voltas de 10. Tudo em Z/θ , sem um arredondamento a decidir se dois pontos coincidem. E das 4096 fases de um círculo de 4096 marcas, 4094 saem do eixo; em 256 círculos pares o máximo de $(\pi, \theta-\pi)$ é $\theta/2$ e cai sempre em $\pi=\theta/2$, com $\pi=\theta-\pi$ a ter uma única solução (tests/fase_regua.c).

E daqui saem as duas leis

sec:derivadas

As leis da dualidade não são independentes desta: **são o que se lê no trial quando se olha para cada uma das suas duas partes.**

3pt

- **A Lei 1 é o par, lido sem o zero.** Tirando o ponto fixo sobra $\{-1,+1\}$ com a troca entre eles --- que é exatamente $1^{\wedge}=-1$. **A unidade é dual** é a Lei enunciada sobre a parte que se move.
- **A Lei 2 é o zero, lido como operação.** O ponto fixo não é um elemento a mais: é **onde a troca acontece**, a fronteira que os dois lados partilham. Perguntar o que o próprio ι é --- e não o que ele faz aos elementos --- é perguntar pelo dual da operação, e a resposta é $T^{\wedge}=-T$. **A dualidade é dual** é a Lei enunciada sobre a parte que não se move.

[o corpo dual deriva-se do trial]thm:dualdotrial Dado T com a sua involução, o corpo dual $(\zeta, \zeta^{\wedge*})$ obtém-se tomando ζ como o lado positivo, $\zeta^{\wedge*}$ como a sua imagem por ι , e o ponto fixo como o emparelhamento --- o sítio comum onde os dois se leem. **Não é preciso postular o corpo dual: ele é o trial separado nas suas duas partes.**

ι leva o lado positivo ao negativo bijetivamente (é involução sem ponto fixo aí), o que dá $\zeta \cong \zeta^{\wedge*}$ como conjuntos com a troca; e o zero, sendo fixo, pertence aos dois lados e é o único elemento em comum --- que é a propriedade que se pede a um emparelhamento: pertencer aos dois e distinguir-se de ambos.

E é por isso que a dualidade nunca fecha sozinha. Um par sem o terceiro termo não tem onde acontecer a troca --- os dois lados ficariam encostados sem fronteira, e uma troca sem fronteira é uma identidade. **O zero não é a ausência dos outros dois: é o que os separa o suficiente para que possam ser dois.**

Nota sobre o nome. Chamar-lhe Lei-0 seria pô-la em fila com as outras, e ela não está em fila: as outras **saem** dela. Por isso é **a Lei**, sem número --- e as duas que este texto prova em seguida são o

que ela dá quando se olha para cada uma das suas partes.

A unidade é racional --- o que opera e se inverte

[fundamento: a fonte, e o que dela se prova]

A partida: espaços vetoriais, e duas notações

sec:partida

Este texto parte de **um espaço vetorial**, e de mais nada. Não parte dos inteiros, nem dos racionais, nem da reta: esses aparecem adiante como **instâncias**, ao lado de outras, e nenhum deles é pressuposto para que o que se segue tenha sentido. **A reta é uma instância**, não o chão --- e é por isso que ela e a sua aritmética vivem no **Catálogo**, onde as realizações estão, e não aqui.

Seja ζ um espaço vetorial sobre um corpo K e $\zeta^* = \text{Hom}(\zeta, K)$ o seu dual. Pede-se a K apenas que -1 não seja quadrado --- o que sobre corpo ordenado é automático e sobre $\Gamma(\pi)$ vale para $\pi \neq 34$; não se pede completude nem característica zero. Não se pede a ζ que seja de dimensão finita, e onde a finitude for usada, será dito. Sobre isto assentam **duas notações**, e elas bastam para escrever tudo o que vem depois.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **A estaca** $\xi \rightarrow \xi^\wedge$ --- **troca de lado**. Leva o primal ao dual e o dual ao primal. É involutiva $\xi^\wedge^\wedge = \xi$.

A cruz $\xi \rightarrow \xi^\times = (\xi \oplus \xi^\wedge, \xi \otimes \xi^\wedge)$ --- **projeta no que fica**. Devolve o **par** formado pela escrita e pela leitura de ξ com o seu dual, e ambas as coordenadas são fixas pela estaca.

A estaca move; a cruz mede o que não se moveu. Uma é a operação, a outra é o invariante --- e todo o resto deste texto é o que sai de as ter as duas. Escritas assim, as duas leis não precisam de nomear nenhum conjunto de números:

Lei 1 --- a unidade é dual: $1^\wedge = -1$ L1

Lei 2 --- a dualidade é dual: $T^\wedge = -T$ L2

E a Lei-2 lê-se como equação, com uma solução só.

Onde o dual é a inversa --- o caso dos corpos com $|N|=1$, que é o desta teoria --- a Lei-2 escreve-se $[-f = f^{-1}]$ e na família de potências $\phi(\xi) = \beta \xi^\alpha$ isso resolve-se em duas linhas. De $\phi^{-1}(\psi) = \beta^{-1} \alpha \psi^{1/\alpha}$, termo a termo: [expoentes: $a=1a \Rightarrow a^2=1 \Rightarrow a=\pm 1$, coeficiente: $a=+1 \Rightarrow -b=1b \Rightarrow b^2=-1$.] $\alpha=-1$ dá $\beta=\beta$, logo $\beta=0$: degenerado.) **Logo $\phi(\xi) = \pm \iota \xi$, e mais nenhuma.**

E o que isto diz é mais forte do que a solução: a equação **força o grau um**. Nenhuma potência não-linear a satisfaz --- nem $\sqrt{\xi}$, nem ξ^2 , nem $1/\xi$. O que sobra é a multiplicação por ι : a rotação de um quarto, os **quatro quadrantes**, o período quatro, os sinais $+$ $-$ $+$ $-$. **É o ϑ desta teoria, e a família de potências prova que não pode ser outro.**

E na família metálica é a mesma lei, aplicada ao elemento em vez da função: $\sigma^\wedge = -1/\sigma$, isto é $\sigma \sigma^\wedge = -1$. É o mesmo $-\phi = \phi^{-1}$ --- e é o $|N|=1$ que faz o dual ser a inversa.

$\phi(\phi(\xi)) = -\xi$ em 169 de 169 pontos de $\mathbb{Z}[\iota]$; $\iota^4=1$ exato; dos expoentes racionais varridos, servem **só os de $\alpha^2=1$; e $\sigma \sigma^\wedge = -1$ exato em 40 metais (tests/lei2.q).**

A primeira diz que o objeto mais simples que existe já é um par; a segunda diz que a própria operação de emparelhar também tem dual. **Nenhuma das duas menciona um número.**

Por que a cruz precisa de duas coordenadas

sec:cruzduas

[a cruz não é uma escolha: é a única]thm:cruzunica Toda quantidade invariante pela estaca e polinomial de grau ≤ 2 em ξ é um polinómio nas duas coordenadas da cruz. Nenhuma delas sozinha basta, e nenhuma terceira acrescenta.

Um polinómio em ξ e $\xi^\wedge$ invariante pela troca $\xi \leftrightarrow \xi^\wedge$ é simétrico nos dois; e todo polinómio simétrico em duas variáveis é um polinómio nas suas funções simétricas elementares, que são a soma e o produto --- exatamente as duas coordenadas da cruz. Logo nenhuma terceira quantidade independente existe. Que nenhuma **sozinha** basta vê-se por contagem, e está medido abaixo.

A cruz podia ter sido escrita com uma coordenada só --- a soma, ou o produto. O teorema diz que não pode: **cada uma sozinha colide** e a medida de quanto colide é o argumento.

Numa instância concreta com 28 392 pares distintos, a primeira coordenada sozinha identifica 412 pares que são diferentes; o par inteiro identifica 44. **São 368 distinções que a segunda coordenada recupera** --- e é por isso que a cruz é um par e não um número.

É o mesmo argumento que aparece em toda a parte neste texto e vale a pena dizê-lo uma vez: **quem projeta perde, e o dual é o que guarda o que a projeção deitou fora**. Uma teoria escrita com uma coordenada só não está errada --- está **pela metade**, e a metade que falta é exatamente a que a estaca alcança.

E as potências das duas dizem coisas diferentes

sec:potencias

Iterar a estaca e iterar a cruz dão comportamentos opostos, e a diferença é a estrutura inteira em miniatura:

@|||@ & o que faz&ao iterar

estaca $\xi^\wedge v$ & troca de lado **período 2:** $\xi \leftrightarrow \xi^\wedge$, e $\xi^\wedge \neq \xi$ fora do fixo

cruz $\xi^\wedge \times v$ & projeta no fixo **idempotente:** já está no fixo, cruzar não move

Verificado em toda uma janela de instâncias: $\xi^\wedge = \xi$ sem uma única exceção, e $\xi^\wedge = \xi$ **apenas** no subanel fixo --- se a estaca fosse a identidade em mais algum sítio, ela não trocaria nada e a Lei-1 não distinguiria nada. As duas coordenadas da cruz caem sempre no fixo, e voltar a cruzar devolve-as intactas.

A estaca é o relógio e a cruz é o mostrador. A primeira é a dinâmica, com o seu período; a segunda é a leitura, que não se move. É esta diferença --- e não uma escolha de axiomas --- que faz com que a ordem, o limite e a completude possam ser construídos aqui sem que a reta seja invocada: eles saem do par, e o par existe assim que existir a estaca.

A ordem sai do dual

sec:ordemdual

Duas coordenadas fixas dão uma ordem lexicográfica, e uma ordem lexicográfica sobre um par é total. Não é preciso corte, nem sucessão fundamental, nem qualquer construção do contínuo: **a ordem é a cruz lida por coordenadas** e a estaca é que garante que as coordenadas existem.

A relação induzida por $(\xi \oplus \xi^\wedge, \xi \otimes \xi^\wedge)$ lida lexicograficamente satisfaz tricotomia e transitividade em toda a amostra verificada, com resíduo zero em ambas. Nenhum corte de Dedekind, nenhuma sucessão de Cauchy: só o par.

E daí que uma quantidade ordenada seja uma n-upla.

Uma ordem sobre v partes precisa de v componentes: um escalar colapsa-a --- as 120 ordens de cinco partes dão uma só soma, e o número perde 119. **O que é ordenado no bidual tem tantas componentes quantas as partes que ordena** o escalar é a projeção que deita a ordem fora.

E a segunda coordenada da cruz é o segundo momento.

Com $\xi^2 = 2\chi - \xi$ vem $[n^2 - \sum x^2 = \sum (x-c)^2]$ exatamente. **A primeira coordenada é o primeiro momento** --- o centro, o que a estaca não move --- **e a segunda é o segundo**. Em χ ela não é um número: é a matriz $M_{\chi} = \sum (\xi_{j-1} - \chi_{j-1})(\xi_j - \chi_j)$, e o escalar é o seu traço.

E o grau da equação decide qual é qual.

Uma equação do **primeiro** grau tem uma raiz e não tem par: resolve-se e acabou --- dá transporte, e o primeiro momento. Uma do **segundo** tem duas raízes, com produto -1 (a Lei-1) e soma μ , **e é o par que faz a volta fechar** --- dá o segundo momento. E é por isso que a espiral cabe em duas coordenadas: $[\sigma^j = F_j \sigma + F_{j-1}]$ com Φ a recorrência do metal. **Toda potência da borda é linear na borda**, porque a borda é de grau dois --- não há terceiro coeficiente a guardar. **O grau da equação é o número de coordenadas, e é ele que decide se há dual**.

$v \chi^2 - \sum \xi \xi^2 = \sum (\xi - \chi)^2$ em 99 casos sem desvio; $\sigma^2 = \Phi \sigma + \Phi_{-1}$ em 72 potências de seis metais, com o coeficiente a ser o Fibonacci do metal, em $[\sigma]$ e sem avaliar uma raiz; as 120 ordens de cinco partes colapsam em **uma** soma; e o tensor separa 84 distribuições onde o traço separa 26 (**tests/constantes.c**).

E é aqui que a análise deste texto se separa da análise usual. **A ordem não é herdada da reta; é produzida pela dualidade**. A reta é **uma** instância onde essa ordem tem uma forma familiar --- e há outras, com a mesma ordem e sem qualquer semelhança com ela.

A família metálica, algébrica

sec:metalica-alg

Esta é a primeira instância, e serve de aferição: ela costuma ser apresentada com raízes quadradas e valores aproximados, e **não precisa de nenhum dos dois**. Fixe-se um inteiro v e tome-se $[A_v = K[x]/(x^2 - vx - 1), \sigma = \text{classe de } x]$. Aqui σ não é um número entre 1 e 2: é a classe de ξ , e a única regra é a redução $\sigma^2 = v\sigma + 1$. A estaca é o único automorfismo não trivial, $\sigma^v = v - \sigma$; e a cruz devolve o par (τ, N) .

[a Lei 2 caracteriza a norma]prop:lei2norma Em A_v , um elemento ξ satisfaz $\xi^{-1} = -\xi^v$ **se e só se** $N(\xi) = -1$. Em particular σ satisfaz, para todo v , e a sua inversa σ^{-v} é um elemento do próprio anel.

$\xi^{-1} = -\xi^v$ equivale a $\xi \cdot (-\xi^v) = 1$, isto é a $-N(\xi) = 1$. Para σ : $\sigma(\sigma^{-v}) = \sigma^2 - v\sigma = 1$ pela redução, e nada mais é usado.

Varridos 10 845 elementos em treze instâncias: os que cumprem a Lei-2 e os de norma -1 são **o mesmo conjunto**, com zero discordâncias --- e são menos de um décimo do total, pelo que a lei separa em vez de descrever. $N(\sigma) = -1$ e $\tau(\sigma) = v$ para os 201 valores de v verificados, obtidos pela redução e não por uma raiz.

tests/metalica.c --- 24 unidades, resíduo 0, e **sem um único número de vírgula flutuante no ficheiro**: se um aparecesse, a afirmação de que a família metálica dispensa a reta cairia com ele.

O índice da família é o traço, lido dentro do anel; e a norma é -1, que é a Lei-2. Não há aqui um número irracional a ser aproximado --- há um anel, uma estaca, e uma equação entre inteiros.

[o discriminante é o determinante do emparelhamento]prop:tracoform A forma $\langle \xi, \psi \rangle = \tau(\xi\psi)$ é bilinear, e na base $\{1, \sigma\}$ a sua matriz de Gram é

$2 \times v$

$v \times v^2 + 2$

, cujo determinante é $\Delta = v^2 + 4$. A forma nunca degenera.

Bilinear porque o traço é aditivo e o produto é bilinear. As três entradas saem da redução e de $\tau(\xi) = \xi \oplus \xi^v$, sem mais nada: $\tau(1) = 2$ porque $1^v = 1$; $\tau(\sigma) = v$ porque $\sigma^v = v - \sigma$; e $\tau(\sigma^2) = \tau(v\sigma + 1) = v \cdot v + 2 = v^2 + 2$ pela redução e pela aditividade. Logo o determinante é $2(v^2 + 2) - v^2 = v^2 + 4$. Como $v^2 \geq 0$, tem-se $\Delta \geq$

$4 > 0$, e um emparelhamento de determinante não nulo não degenera.

Verificado para os 101 primeiros valores de v : a Gram é exatamente essa e o determinante é exatamente $v^2 + 4$, com resíduo zero. E $\Delta \geq 4$ sempre, pelo que a leitura existe em todas as instâncias da família.

Isto merece ser dito devagar, porque arruma uma quantidade que costuma aparecer sem explicação. **O discriminante não é uma quantidade acessória da equação: é o determinante do emparelhamento dual.** Quando se pergunta se Δ é ou não um quadrado, está a perguntar-se se a leitura separa os dois lados ou se os colapsa --- e a resposta decide se a instância é um corpo ou se decompõe.

$\Delta = v^2 + 4$ é quadrado perfeito **uma única vez** em 100 001 valores de v testados por busca inteira: em $v = 0$. É o único v em que o anel decompõe.

E esse $v = 0$ é o degrau zero da escada: aí $\sigma^2 = 1$ e $\sigma' = -\sigma$, que é a Lei-1 escrita no próprio anel. **A involução não é um caso à parte da família metálica --- é o seu termo inicial**, e para todo $v \geq 1$ a igualdade $\sigma' = -\sigma$ falha, o que confirma que a Lei-1 marca um degrau e não decora todos.

A potência fecha, e a torre alterna --- tudo em inteiros

sec:potfecha

$\sigma^k = \Phi_{k-1} + \Phi_k \sigma$, com Φ a recorrência de índice v , verificado por **dois caminhos independentes** (potência dentro do anel **versus** recorrência) em 132 casos, sem discordância. O traço fecha e obedece a $\tau_{k+1} = v \tau_k + \tau_{k-1}$ em 184 casos. E $N(\sigma^k) = (-1)^k$: **a alternância preto-e-branco da torre é a multiplicatividade da norma** e lê-se em inteiros.

E a fronteira: o que é álgebra e o que é medida

sec:fronteira-alg

Vale distinguir duas perguntas que se confundem com facilidade, porque a distinção é exatamente o critério que decide o que fica neste volume e o que desce **Catálogo**.

@|||@ **a pergunta & do que precisa & onde vive**

ξ é unidade? & da norma, que é do anel **aqui** --- é álgebra

o conjugado é pequeno? & de comparar tamanhos **Catálogo** --- é medida

Nas 3 240 formas de grau dois varridas, os dois critérios **não** coincidem: há 1 522 que satisfazem o critério métrico sem serem unidades, e casos de unidades que não o satisfazem. Nenhum dos dois implica o outro. E a família metálica está na interseção, sem exceção na amostra --- o que é a razão de o teorema valer para ela: não por acaso, por estar dos dois lados.

É esta a linha de corte de todo o texto. O que se resolve com a estaca e a cruz fica; o que exige comparar tamanhos é realização, e vive onde as realizações vivem.

O enunciado

sec:enunciado

Este texto tem **uma** afirmação. Tudo o resto --- as trinta secções, as vinte e cinco proposições, os medidores do catálogo --- é realização dela ou consequência sua. Enuncia-se aqui, inteira, e não volta a enunciar-se.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,innerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **Um corpo não opera sozinho.** Operar exige **duas** coordenadas ligadas por uma involução v com $v \circ v = \text{id}$: uma que **mede** e outra que **ordena**. A que mede é aditiva, dá tamanho e não distingue lados; a que ordena é multiplicativa, dá sentido e não dá tamanho. Nenhuma das duas fecha sozinha, e a operação é o que

acontece entre elas.

Daí três consequências, e são as únicas de que este texto precisa:

2pt

- **a fronteira é onde v tem ponto fixo** --- o sítio onde as duas coordenadas coincidem e portanto deixam de separar;
- **o que não tem imagem por v não pertence** --- não por proibição, por não haver como voltar;
- **subir de dimensão não acrescenta tamanho: acrescenta fase.** O que a dimensão nova traz é uma **direção de rotação**, não um sítio novo onde pôr grandeza: a coordenada que mede fica, a que ordena é que muda.

O QUE DAÍ SAI, EM CONCRETO. Todo elemento do lado completado é o limite de uma órbita de operações do lado discreto, e cada passo inverte-se lá dentro. Não se reverte um símbolo --- não há notação a decodificar, nem convenção que possa mentir. **Reverte-se o objeto**, pela estaca, sem aproximação em nenhum passo: $[x \quad x^\wedge, M_w = M_{a_0} M_{a_1} \dots M_{a_{k-1}}, M_w = (-1)^k,]$ e o sinal alternado do determinante é a estaca a contar quantas vezes trocou de lado. **As duas colunas de M_ω são a cruz** --- o par que encaixota o objeto ---, e é por isso que a reversão é exata e não ortográfica.

Nomear os conjuntos em que isto acontece é escolher uma instância, e não é preciso aqui: a construção completa, com π , θ e σ levantados um do outro pela estaca e conservados pela cruz, está no **Catálogo**, que é onde as realizações vivem.

[o ponto fixo é quadrático, e a razão é o grau da estaca]tm:pontofixo Seja M um operador unimodular, $M \neq \pm I$, com um ponto fixo ξ na ação por homografias. Então ξ satisfaz uma equação de grau dois com coeficientes no anel de base. Em particular **nenhum ponto fixo é transcendente**

Escreva-se M

π & p

θ & σ

. Que ξ seja fixo diz $\xi = (\pi\xi + p)/(\theta\xi + \sigma)$, e multiplicar pelo denominador dá $\theta\xi^2 + (\sigma - \pi)\xi - p = 0$: uma equação de grau ≤ 2 com coeficientes no anel de base, que não é identicamente nula porque $M \neq \pm I$. **E o grau dois não é acidente: é o grau da cruz.** Um ponto fixo é um elemento que a estaca não move, e a estaca é involutiva --- o polinómio mínimo de uma involução divide $\tau^2 - 1$, e é essa mesma dualidade de dois lados que aparece aqui como grau dois. Quem tem só uma coordenada não pode ser fixo por uma operação que tem duas.

O que é transcendente fica de fora por consequência, não por escolha: não há equação de grau dois que o alcance, logo não há operador unimodular que o fixe. E daí a leitura que interessa: **quem alcança tudo é a órbita; o ponto fixo alcança um bocado dela.** A identificação destes pontos fixos com as órbitas periódicas é clássica e está atribuída no bestiário.

E a mesma matriz é a cifra: ± 1 dá ao mesmo tempo a inversa inteira e a decifra de **todo** criptograma --- com $\neq 2$, metade não decifra. **Um facto a servir dois papéis** (e não uma condição que seja a mesma nos dois: no degrau, $\neq \pm 1$ é forçado por construção; na cifra, pode falhar).

E o que a Parte III acrescenta, com o número ao lado:

@p0.44p0.52@ a transformada é a avaliação nas raízes & e para a borda são as folhas de Frobenius e a dourada é o caso mais simples & Fourier sozinho é metade, e não mede este objeto

porque as raízes do metal & não estão no círculo: $|\sigma||\sigma'| = 1$, recíprocas

[2pt] a base já é a função & 28 561 pares de $\Gamma\Phi(13^2)$, produto diagonal

e o Δ é o preço da métrica errada & $\Gamma\alpha\mu = \mu^2 + 4$, na régua do traço

[2pt] o completado é um lado somado ao seu dual --- duas transformadas & pares abaixo, ímpares acima, alternância exata

cada lado com razão σ^2 & $\xi_{-k} = (\mu^2 + 2)\xi_{-k-1} - \xi_{-k-2}$

e o ouro não salta nó nenhum & corrida 1 na árvore vazamento zero

[2pt] a deconvolução nunca falha na zeta & porque $\zeta(0)=1/(I)=1$ é unidade do anel de séries e falha onde a borda cinde & o núcleo constante anula 15 de 16
 [2pt] $\phi'=\phi^{-1}$ força o ouro & $\beta^2-\beta-1=0$ é a borda com $\mu=1$

O que é próprio deste texto, dito sem exagero: o material está em Khinchin, Perron, Lagrange e Baire, e a chave matricial unimodular é o cifrador de Hill (1929) --- tudo clássico, e citado. **Próprio é o enquadramento por v --- ler a completação como involução do par de convergentes, e ver a mesma matriz a servir o degrau e a cifra --- e a realização medida e executável:** o degrau no Catálogo, tests/palavra.c (33 unidades, resíduo 0) tests/nomeia.c, que opera sem um único float.

A lei de que tudo isto sai, e ela é uma exigência sobre a dinâmica.

Antes da palavra vem o pedido, e o pedido é um só: **que todo o passo seja reversível**. Não é uma propriedade que se observe --- é uma condição que se impõe, e o resto é o que sobrevive a ela.

A lei escreve-se numa linha e lê-se por níveis: **nível é quantas vezes se deriva antes de inverter**.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt]
 @c@l@l@ **nível 0** & $T^*=T$ & involução, **dualidade pura**, a Möbius involutiva
 [2pt] **nível 1** & $\phi'=\phi^{-1}$ & **bidualidade**: a Möbius de Fibonacci, e a razão áurea
 [2pt] **nível v** & $\phi^v(v)=\phi^{-1}$ & a família metálica inteira

Nível 0 --- a dualidade pura. $T^*=T$ é o pedido mais nu que existe: **ir é voltar**. Numa transformação de Möbius $\phi(\zeta)=(\alpha\zeta+\beta)/(\chi\zeta+\delta)$ ela tem uma tradução exata e puramente aritmética: [$f=f^{-1}$ a+d=0 (traço nulo) ,] **medido em 6016 matrizes, zero discordâncias**. É a régua autodual deste texto, e o nível onde ainda não há metal nenhum: a função é o seu próprio dual e mais nada.

Nível 1 --- e é aqui que nasce o ouro. Pedir agora que **derivar uma vez** seja inverter obriga, para $\phi=\alpha\xi+\beta$, a $\beta-1=1/\beta$: [$b^2-b-1=0$ b= ϕ .] E a mesma coisa em Möbius é a matriz de Fibonacci $M=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, isto é $\phi(\zeta)=1+1/\zeta$, cujo **ponto fixo** $\zeta=1+1/\zeta$ é ϕ . Note-se: $\tau(M)=1$, **não zero** --- M não é involução. Ela é o gerador.

Nenhuma das duas equações é nova, e convém dizê-lo já. A equação $\phi'=\phi^{-1}$ está resolvida na literatura, e a solução é a potência de expoente ϕ --- cook2021; a fatorização que se segue é um caso de um teorema de 1966--67 --- wonenburger1966,djokovic1967. **Elas aparecem separadas, cada uma por si**. O que aqui se faz é pô-las na mesma escada --- e é a **análise da família de potência sob a lei**, no **Catálogo** (é realização), que mostra o que nenhuma delas mostra sozinha: que a escada é uma fórmula só, que o coeficiente nunca falha, que as raízes são o par da alfândega, e que a paridade de v decide quantas soluções existem.

Integrando, a lei dá a conservação. Para ϕ **crescente** o retângulo reparte-se em dois e não sobra nada, [$\int_a^b f + \int_a^b f(a)^{-1} f(b)^{-1} = b f(b) - a f(a)$,] verificado nos três primeiros metais com resíduo 10^{-14} ; para ϕ **decrecente** --- e a Möbius de Fibonacci é decrecente --- a mesma conta dá **diferença** em vez de soma, com o mesmo membro direito. **Isto é Parseval antes de haver transformada**, e reaparece como $\|\phi\|^2 = \|\phi^*\|^2$ (a transformada universal nCatálogo).

E no ponto fixo a repartição separa as duas coordenadas deste texto, exatamente: [$\int_0^1 \phi(1+x)dx = 1/\phi$ algébrica + ϕ analítica, $\int_0^1 \phi^2 dy = 1/\phi$, diferença = $1/\phi$.] **A dualidade cancela o transcendente e deixa a borda**. O ϕ é o que as duas metades **partilham**; $1/\phi=\phi^{-1}$ é o que as **distingue** --- e é a borda $\phi^2=\phi+1$. Memória da divisão, escrita em integral.

Nas potências $M^v = \begin{pmatrix} \phi_v + 1 & \phi_v \\ \phi_v & \phi_{v-1} \end{pmatrix}$

) a divisão dá $M_v(\xi) = \Phi_{v+1}/\Phi_v + (-1)^{v+1} / (\Phi_v(\Phi_v \xi + \Phi_{v-1}))$, logo $\int M^n = F_{n+1}F_n x + (-1)^{n+1}F_n^2 (F_{n+1} + F_n - 1)$. O coeficiente do logaritmo é a identidade de Cassini $\Phi_{v+1}\Phi_{v-1} - \Phi_v^2 = (-1)^v$ --- verificado para $v=2..10$. A parte linear é o convergente Φ_{v+1}/Φ_v ; a parte logarítmica carrega o sinal de $M-1$. A alfândega $\sigma'=-1$ aparece na integral como o sinal do logaritmo.

Da lei saem, por esta ordem: a involução; o ouro; a família dos corpos; a conservação; a régua única; e daí a transformada, a convolução, e todas as dualidades que a literatura já nomeou. O que vem a seguir é a palavra que descreve o mecanismo.

E antes de tudo, a palavra: o que aqui se chama dualidade.

Ela aparece em todas as partes deste texto e em roupas diferentes --- na álgebra, na geometria, na dimensão e na lógica --- e por isso fica dita uma vez, inteira:

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] A dualidade é a memória da divisão.

Dividir é uma operação que **perde**. Parta-se um objeto em duas partes e guarde-se uma: das duas metades ficou uma, e da que ficou não se reconstrói o que era --- medido, num universo de 169 elementos, guardar só a parte simétrica colapsa-o em 37 e **perdem-se 132 distinções**; guardar só a antissimétrica perde 156. **Guardando as duas, perde-se zero**.

A dualidade é o que guarda a segunda --- a memória de que as duas metades eram uma. É ela que torna a divisão **reversível**, e por isso é uma tradução biunívoca: uma bijeção v com $v \circ v = \text{id}$, em que a volta é a própria ida e não há um segundo mapa a inventar para regressar.

A sua realização é a antissimetria. Toda a dualidade parte o objeto em duas: $[x = S + A, v(S)=S, v(A)=-A]$. A parte **simétrica** é o que se guarda; a **antissimétrica** é o que executa a troca. **Sozinha, a simétrica não reverte nada** --- ela não distingue ξ de $v(\xi)$. Reverter é trocar o sinal de A e manter S : um passo, e não um caminho de regresso.

E ela fecha porque é uma gradação por $\{\pm 1\}$: $[S: S \subseteq S, S: A \subseteq A, A: A \subseteq S]$. A última é a que diz tudo: **o produto de dois antissimétricos é simétrico** --- a involução torna a antissimetria simétrica, e é por isso que a dualidade fecha em vez de fugir para fora.

E daqui sai o critério, que é o que separa um par dual de um par qualquer: se não houver involução, não há memória, e sem memória não há dualidade --- há apenas duas coisas ao lado uma da outra. **Este texto já o aplicava antes de o enunciar**: recusa o par $(\Delta, \int)$ como dualidade porque $\int \circ \Delta = \text{id} - \Delta$ e o núcleo é a parte que se perdeu; e recusa a transformada de Legendre pela mesma razão --- ela é um limite, não um isomorfismo, e não tem volta. **Onde a divisão perde, não é dualidade: é degeneração**.

As sete roupas, e a mesma pessoa dentro. Este texto usa as sete; ficam aqui lado a lado para que se veja que são uma (tests/pontofixo.c, 40 unidades, resíduo 0):

@lp0.30p0.34@ & a involução & troca / guarda

algébrica & $v(\alpha + \beta\sigma)$, com $v \circ v = \text{id}$ & troca as duas coordenadas; guarda a norma

geométrica & o cone dual: $K^{**}=K$ & troca dentro e fora; guarda a forma

dimensional & $\zeta - E + \Phi = 2$, e o dual troca ζ e Φ & troca vértices e faces; guarda a aresta

lógica & a negação: $\neg\neg\pi = \pi$ & troca $\wedge$ e $\vee$ (De Morgan); guarda o valor

projetiva & ponto $\leftrightarrow$ reta em $\text{III}(2, \theta)$ & troca ponto e reta; guarda a incidência

de Gelfand & álgebra $\leftrightarrow$ espectro (as raízes) & troca álgebra e pontos; guarda o produto

bidualidade & a dualidade sobre si: $\zeta^{**}=\zeta$ & dois níveis, e por isso quatro componentes

E a projetiva é a mais antiga das seis, e a que lhes dá o nome. No plano projetivo, trocar ponto por reta leva teorema verdadeiro em teorema verdadeiro --- "dois pontos determinam uma reta" torna-se

“duas retas determinam um ponto”, Pascal torna-se Brianchon, e Desargues é **autodual**, porque o seu dual é a própria recíproca. O que sustenta o princípio é aritmético e conta-se: em $\text{III}(2, \theta)$ há $\theta^2 + \theta + 1$ pontos e **exatamente** o mesmo número de retas, com $\theta + 1$ de cada em cada, e a incidência é simétrica. **Não é analogia com as outras cinco: é o mesmo mecanismo --- uma bijeção que troca dois papéis e deixa um invariante de pé.**

E a de Gelfand é a que este texto usa na análise sem lhe chamar o nome. A transformada deste projeto é a **avaliação nas raízes da borda** --- e isso é **exatamente a transformada de Gelfand: o espectro de $\pi[\xi]/(\phi)$ são as raízes de ϕ , avaliar em cada uma é o mapa $\alpha \mapsto (\alpha(\sigma_1), \dots, \alpha(\sigma_v))$, e o teorema diz que ele é isomorfismo quando ϕ cinde. Medido: bijeção sobre os 121 elementos de $\pi[\xi]/(\xi^2 - \xi - 1)$ e $\alpha\beta = \alpha\beta$ nos 14 641 pares, resíduo 0. **A álgebra lê-se no espectro e o espectro reconstrói a álgebra** --- e é por isso que “a transformada é a avaliação nas raízes” não é uma escolha de método: é a dualidade de Gelfand no caso finito.**

E daí saem a transformada e a convolução, sem se escolher nenhuma.

Se o passo tem de ser reversível e a régua tem de ser a mesma nos dois sentidos, então a única coisa que se pode pedir a uma **transformada** é que **leve a operação composta em operação simples e tenha volta**. Não se escolhe a fórmula: pede-se a propriedade, e a fórmula vem.

A transformada é a avaliação nas raízes da borda. Multiplicar em $\pi[\xi]/(\phi)$ é convoluir os coeficientes com redução por ϕ ; avaliar num zero de ϕ é um homomorfismo; logo avaliar nos zeros leva o produto no produto: $[F(a \cdot b) = F(a) \cdot F(b)]$. Medido no anel **inteiro**, 14 641 pares, resíduo 0 (a transformada universal no **Catálogo**). E isto é a dualidade de Gelfand no caso finito --- a álgebra lê-se no espectro, o espectro reconstrói a álgebra.

E a convolução é a operação que ela simplifica; a deconvolução, a volta. Fundir dois corpos é convoluir; do outro lado é multiplicar casa a casa; e por isso **desfazer é dividir**. A volta existe exatamente onde a lei o permite: **sse nenhuma folha se anula** --- e isso não é só decidível, é contável: dos 121 núcleos de $\pi[\xi]/(\phi)$, exatamente $100 = (\pi - 1)^v$ têm inversa. **O que anula uma folha é o que não tem dual** e é o único sítio onde a reversibilidade falha --- por isso é o único que a lei exclui.

E onde cada uma já vive, para quem for procurá-las.

As dualidades clássicas não entram aqui como ornamento: o texto já as usava, e este mapa diz onde --- **são os pontos fixos deste livro**, e quem os conhecer da literatura reconhece a casa.

@lp0.30p0.32@ **a dualidade & onde vive & o que a divisão guarda**

Pontryagin & o eixo de Pontryagin no **Catálogo** --- e é **o eixo** do primeiro par de partes & $\Gamma \cong \Gamma$; compacto $\leftrightarrow$ discreto, com o autodual no ponto fixo

Poincaré & Euler e o miolo **Catálogo**, a escada $\chi = 2 - 1 - \theta$ & o emparelhamento entre os graus μ e κ

Gelfand & no **Catálogo** --- **a transformada é a avaliação nas raízes** o produto $\alpha\beta = \alpha\beta$

convolução & no **Catálogo**, e a deconvolução ao lado $\leftarrow$; e a volta existe **sse nenhuma folha se anula**

Fourier / Mellin & a transformada dourada no **Catálogo** --- “Mellin é Fourier no multiplicativo” & o caractere; o é o isomorfismo

série / traços & os quatro na zeta dinâmica no **Catálogo** --- Fibonacci contra Lucas & $\zeta(0) = (I)^{-1} = 1$, e por isso a deconvolução nunca falha

projetiva & a tabela acima & a incidência $\theta^2 + \theta + 1$ de cada em $\text{III}(2, \theta)$

E há duas que o texto usa sem lhes chamar o nome, e fica dito. A representação de Riesz --- identificar o funcional com o vetor --- é o que a forma-traço $\langle \xi, \psi \rangle = \tau_p(\xi\psi)$ faz em toda a Parte-I, e o nome nunca aparece. E o par **polos $\leftrightarrow$ zeros**: o texto tem os dois lados (os polos de ζ são os inversos das raízes da borda) sem os escrever como par involutivo. **Dizer onde a casa está vazia é parte de mostrar a casa.**

E a terceira consequência é a que arruma as outras duas.

Multiplicar por i preserva o módulo **exatamente** e roda 90° --- verificado nas quatro potências: $1, i, -1, -i$, todas de módulo 1, com a fase a andar $0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 90^\circ$. **O tamanho nunca muda; a ordem é que muda.** E é a mesma repartição que aparece em cada realização deste texto: a conservação fixa o módulo e deixa a fase livre; onde a fase é 0 ou π há espelho, onde é $\pm\pi/2$ há rotação (Obs.~o Γ real no **Catálogo**).

Donde "dimensão" não é uma quantidade de espaço --- é uma quantidade de fases disponíveis, e a projecção para a dimensão de baixo é o esquecimento de uma delas.

O que conta como realização, e o que não conta.

Uma realização exhibe as duas coordenadas, a involução que as troca, e o ponto fixo dela --- e mede o resíduo de $v^\circ v = i\delta$. **Exibir uma coordenada e chamar-lhe dual não é realização**: é meia estrutura com o nome do par (Obs.~a convergência dual **Catálogo**).

A bidualidade de cada face, e a condição sob que ela fecha

sec:bidualfaces

As sete faces estavam medidas como involuções. Falta o segundo andar --- e o que ele mostra não é a bidualidade em si, que é sempre a mesma involução, mas **o que a fecha em cada uma**. Note-se bem: **a bidualidade fecha sempre**. A coluna da direita não lista condições que a limitem --- lista **a estrutura que a realiza** em cada face.

@llll@ face & o dual & o bidual & **o que a fecha**

lógica & $\neg\pi$ & $\neg\neg\pi=\pi$ & o valor de verdade

Poincaré & $H_v\kappa$ & $H\kappa$ & a classe fundamental

dimensional & o poliedro dual & o próprio & a aresta, que $\chi=2$ conserva

projetiva & a recta & o ponto & a incidência

geométrica & o cone K^* & $K^{**}=K$ & a convexidade (o bipolar)

Pontryagin & Γ & $\Gamma\cong\Gamma$ & a medida de Haar

Gelfand & o espectro & a álgebra & o produto

algébrica & A^* & $A\times A^*$ & a norma --- e a dimensão dobra

Lógica nos 2 valores e De Morgan nos 4 pares; Poincaré em 860 pares (v,κ) ; dimensional nos 5 sólidos platónicos, com $\chi=2$ e o bidual a devolver o próprio; projetiva em $\theta=2,3,5,7$ com $\#\rho\epsilon\chi\tau\alpha\sigma=\#\rho\epsilon\chi\tau\alpha\sigma=\theta^2+\theta+1$; Pontryagin nos cíclicos de ordem v , $v=2..24$, onde $|\Gamma|=|I|$ e o bidual devolve Γ . Tudo em **tests/bidual.c**, resíduo 0.

[e o que fecha é sempre o mesmo, noutra roupa] O valor, a classe fundamental, a aresta, a incidência, a convexidade, Haar, o produto, a norma: **todos são o invariante** --- a coisa que a troca não move. Dualizar é trocar dois papéis e deixar um terceiro quieto, e é o terceiro que faz a volta ser possível. Por isso a bidualidade não precisa de licença para valer: **ela fecha porque há sempre alguma coisa que não se moveu**

O que **varia** é quanto do objeto o invariante alcança. Num espaço vetorial de dimensão finita ele alcança tudo e $\zeta^{**}\cong\zeta$; em dimensão infinita a injeção canónica $\zeta\rightarrow\zeta^{**}$ não é sobrejetiva e o bidual é **estritamente maior** --- a volta dá-se na mesma, mas chega a um sítio maior do que aquele de onde se partiu.

É por isso que o corpo deste texto é finito: não porque a dualidade precise disso para existir, mas porque é aí que o invariante cobre o objeto inteiro e ler e escrever usa **exatamente** a mesma régua.

O espectro: o que distingue um corpo de outro

sec:espectro

Postas as leis, uma pergunta fica em aberto e é a que organiza tudo o que vem depois: se todos os corpos obedecem às mesmas duas leis, **o que é que os distingue?** A resposta é curta, e é o teorema que se segue.

[dois parâmetros, e mais nenhum]thm:espectro Dois corpos duais sobre o mesmo ζ diferem exatamente em duas coisas:

1pt

- **a régua** --- a forma que realiza a leitura, isto é o emparelhamento $\langle \cdot, \cdot \rangle$ que ϑ induz;
- **a dinâmica** --- o gerador T com $T^* = -T$ que move o corpo, e o período que ele impõe.

Fixados esses dois, o corpo está determinado. **Nenhum terceiro parâmetro existe.**

Um corpo dual é $(\zeta, \zeta^*, \vartheta)$ com as duas operações. A escrita é a soma de ζ e não é escolha: é a estrutura de espaço vetorial, a mesma em todos. Resta a leitura, que ϑ determina --- e ϑ é precisamente a régua. Quanto ao que move: pela Lei~2 todo gerador admissível satisfaz $T^* = -T$, e a Lei~1 fixa o alvo que ele deve atingir; o par (gerador, período) é portanto o segundo e último grau de liberdade. Qualquer outra quantidade estrutural é invariante pela estaca, logo é um polinómio nas duas coordenadas da cruz pelo Teorema~thm:cruzunica --- e essas duas já são função da régua. Não sobra nada por fixar.

É por isso que o bestiário é o espectro desta teoria, e não um catálogo de curiosidades. Cada corpo com nome é um ponto do espectro: a mesma estrutura, lida com uma régua sua e movida por uma dinâmica sua. **Só isso muda.** O que num deles é rotação noutro é dilatação, e o que num é período finito noutro é deriva sem retorno --- mas as duas leis são as mesmas, e as operações são as mesmas.

Daí a forma que o bestiário toma no **Catálogo**: cada entrada declara **a sua régua e a sua dinâmica temporal**, e o resto lê-se destas duas. Uma entrada que precisasse de um terceiro parâmetro seria um contra-exemplo ao teorema acima --- e não há nenhuma.

E a palavra espectro está aqui no sentido literal, não por figura. Um operador decompõe-se nos valores em que a sua ação é apenas escala; esta teoria decompõe-se nos corpos em que a sua ação é apenas régua e dinâmica. **A teoria é a luz e o bestiário são as suas cores** --- não coisas diferentes postas lado a lado, mas a mesma coisa separada pelo que a separa. E o que a separa é a régua: mudar de régua é mudar de cor.

A passagem de uma cor à seguinte tem forma, e é a de sempre: $\sigma\sigma^* = -1$. Cada salto troca os dois lados e inverte o sinal --- **é a estaca outra vez, agora lida como mudança de cor**. Por isso o espectro não é uma lista arbitrária: é uma órbita, e o que a percorre é a mesma involução que gera tudo o resto neste texto.

A régua não transporta, e a volta transporta

sec:transporte

O teorema anterior diz que um corpo **é a sua régua e a sua dinâmica**. **Fica em aberto a pergunta que decide o que um corpo pode dizer a outro: uma medida feita num corpo chega ao seguinte?**

Chegar tem significado exato. Sejam $(\zeta, \zeta^*, \vartheta_\zeta)$ e $(\Omega, \Omega^*, \vartheta_\Omega)$ dois corpos duais e $\phi: \zeta \rightarrow \Omega$ um morfismo. Diz-se que a régua **transporta por ϕ quando medir em ζ é o mesmo que empurrar para Ω medir lá e puxar de volta**: $[J_V = f^* \circ J_W \circ f, \text{ ou seja } \langle x, y \rangle_V = \langle fx, fy \rangle_W]$ E transporta **sem mais** quando isto vale para todo ϕ . A pergunta é se alguma escolha de régua consegue isso --- e a resposta tem duas metades, uma por cada seta.

[a volta transporta; a régua não]thm:transporte Seja ζ de dimensão finita e não nula sobre (σ) --- o corpo deste texto, a classe de racionais com o gerador irracional.

2pt

- [(i)] **A volta transporta.** A avaliação $\varepsilon_{\zeta} \zeta \rightarrow \zeta^{**}$, dada por $\varepsilon_{\zeta}(\xi)(\varphi) = \varphi(\xi)$, satisfaz $\phi^{**} \varepsilon_{\zeta} = \varepsilon_{\Omega} \phi$ para **todo** morfismo ϕ --- sem hipótese sobre sem escolha nenhuma.
- [(ii)] **A régua não transporta.** Nenhuma família de isomorfismos $\vartheta_{\zeta} \zeta \rightarrow \zeta^{**}$ satisfaz o mesmo. Já sob a homotetia $\phi = \lambda \text{id}_{\zeta}$ o quadrado adquire o fator λ^2 , e fecha exatamente quando $\lambda^2 = 1$.

(i) Sejam $\xi \in \zeta$ e $\varphi \in \Omega^*$. Então $[(f^{**}(\text{ev}_V x))(\varphi) = (\text{ev}_V x)(f^* \varphi) = (f^* \varphi)(x) = \varphi(fx) = (\text{ev}_W(fx))(\varphi)]$. Como φ é arbitrária, os dois lados coincidem. Cada passo é a definição de ϕ^{**} ou de ε : **nada foi escolhido, e por isso não há nada que possa ter sido escolhido de outro modo.**

(ii) Tome-se $\Omega = \zeta$ e $\phi = \lambda \text{id}_{\zeta}$. Então $\phi^{**} = \lambda \text{id}_{\zeta^{**}}$ e portanto $\phi^{**} \varepsilon_{\zeta} = \lambda^2 \varepsilon_{\zeta}$. A condição de transporte pede $\lambda^2 \varepsilon_{\zeta} = \varepsilon_{\Omega}$, isto é $(\lambda^2 - 1) \varepsilon_{\zeta} = 0$. Ora ε_{ζ} é isomorfismo e $\zeta \neq 0$, logo $\varepsilon_{\zeta} \neq 0$ e resta $\lambda^2 = 1$. Em (σ) isso é $(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$ e não há divisores de zero: **as soluções são $\lambda = \pm 1$ e mais nenhuma.** O corpo é infinito, logo para todo o resto dele o quadrado não fecha.

E note-se o que a demonstração de (ii) não precisou: nenhuma hipótese acrescentada sobre os escalares. O conjunto onde a régua sobrevive não foi estimado nem restringido --- saiu inteiro da conta, e é $\{-1, +1\}$.

E a razão das duas metades é uma só: o expoente de λ é o número líquido de travessias. A régua tem dois índices em ζ^{**} , ambos no mesmo sentido, e eles **somam**: λ^2 . A volta tem um índice em ζ^{**} e um em ζ^{**} , em sentidos opostos, e eles **cancelam**: λ^0 . **Atravessar duas vezes no mesmo sentido acumula; atravessar e voltar não deixa marca** --- que é a bidualidade da secção--sec:biduallfaces lida agora como uma conta de expoentes.

[e o sítio onde a régua transporta é o próprio corpo] cor:transporte O conjunto dos morfismos por onde a régua transporta é exatamente o grupo de automorfismos de $(\zeta, \varepsilon_{\zeta})$. **Não é um subconjunto pequeno de morfismos que saem: é o lugar onde não se saiu.**

Transportar por ϕ é $\langle \xi, \psi \rangle_{\zeta} = \langle \phi \xi, \phi \psi \rangle_{\Omega}$ isto é, ϕ é isometria. Pelo Teorema~thm:espectro um corpo dual está determinado pela régua e pela dinâmica; um ϕ que preserva a régua leva $(\zeta, \varepsilon_{\zeta})$ a um corpo com a mesma régua, logo ao mesmo corpo. E o conjunto dessas ϕ é fechado para a composição, contém a identidade e contém a inversa de cada um dos seus elementos --- é grupo.

Sobre $\mathbb{Z}$: 3 125 ternos (ϕ, ξ, φ) com ϕ a percorrer uma caixa inteira, e os dois caminhos da naturalidade --- empurrar-e-medir contra puxar-e-medir --- coincidem em **todos**, resíduo 0 exato; com o dual trocado (A em vez de A^*) discordam em 2 000, que é o controlo negativo. Sob $\phi = \lambda \text{id}$, $\lambda = -3.3$, o resíduo da régua é exatamente $(\lambda^2 - 1) \vartheta$ e anula-se em dois pontos, ± 1 ; o da volta é 0 em todos. Na caixa das 625 matrizes 2×2 com entradas em $\{-2..2\}$: a volta é preservada por 625, a régua $\delta_{\alpha\gamma}(1,1)$ por 8, a $\delta_{\alpha\gamma}(1,-1)$ por 4 e $[[2,1],[1,3]]$ por 4. E os 8 **fecham**: contêm a identidade, os 64 produtos $A \cdot B$ ficam todos dentro e nenhum fica sem inversa --- é o grupo do Corolário~cor:transporte, não uma minoria dispersa. Com ϑ degenerada, 625 de 625 --- é o isomorfismo que quebra o transporte. Tudo em **tests/natural.c**, resíduo 0.

[e as únicas simetrias que uma régua admite são involuções] $\lambda^2 = 1$ dá $\lambda = \pm 1$, e isso **é a estaca**. Não é semelhança de fórmula: é a razão do parágrafo que fechou a secção anterior. O espectro é uma órbita da involução **porque** a régua não tolera mais nenhuma simetria --- de todos os escalares, só o par $\{-1, +1\}$ deixa a leitura no sítio, e por isso mudar de cor só pode ser aplicar $\sigma \sigma = -1$. **Medido: varridos $\lambda = -12.12$, exatamente dois admissíveis, um de cada lado do zero** (tests/natural.c).

[e o conjunto-solução é completo, não uma amostra] Escrever $\lambda = \alpha + \beta \sigma$ e usar $\sigma^2 = \mu \sigma + 1$ dá $\lambda^2 = (\alpha^2 + \beta^2) + (2\alpha\beta + \mu\beta^2)\sigma$, de modo que $\lambda^2 = 1$ equivale ao par de condições $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ e $2\alpha\beta + \mu\beta^2 = 0$. A primeira deixa só $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$, e a segunda elimina os segundos porque daria $\mu = 0$. **Sobram ± 1 , para todo metal. Medido em $[\sigma]$ para $\mu = 1.5$ com $\alpha, \beta \in \{-6..6\}$: duas soluções em cada, sempre ± 1 (tests/natural.c).**

[o que isto diz de uma medida feita por dentro] Um corpo que se meça a si próprio usa como instrumento a sua própria régua, e o teorema diz que o número que sai **é solidário com a escolha que**

o produziu: não existe morfismo que o leve a outro corpo e o mantenha. **Não é falso --- é intransportável**, que é uma condição pior, porque uma medida falsa ainda se corrige e esta não tem para onde ir.

E o Corolário~cor:transporte tira o último refúgio, que é o caso em que o transporte **parece** funcionar. Quando parece, o que se verificou foi que o destino já era o mesmo corpo --- porque preservar a régua **é ser o mesmo corpo, e os morfismos que o fazem formam grupo, não uma amostra. Uma medida pela régua nunca viaja: ou fica, ou não chega.** Logo a concordância entre corpos afins não é confirmação nenhuma --- é a identidade do corpo a ser lida duas vezes.

E se o morfismo não separa corpos, o que os conta é o relógio --- e a contagem já está feita na secção~sec:relógio, não é trabalho por abrir. Lá o par de passos satisfaz $\delta \cdot (N\delta) = N$, **que o texto identifica como a mesma forma da norma $\xi \otimes \xi^*$ escrita em reticulados.** O que se mediu aqui é o caso do corpo dessa conta: $\lambda^2 = 1$ é $\lambda \cdot \lambda = 1$ com $\lambda = \lambda^*$, isto é **o elemento que coincide com o seu dual.** Régua e relógio não são dois assuntos --- **o autodual do corpo e o autodual do reticulado são a mesma equação lida nos dois lados**

E a fronteira, porque este texto insiste nela: o enunciado é sobre morfismos entre espaços, e é tudo o que ele é. A leitura dele fora da álgebra está no **Enredo**, e lá é leitura --- não é consequência deste teorema, e não se apoia nele.

A unidade é inteira --- o que se conta, e a ordem que sobe

[realização da Lei~1: a ordem, e como ela passa de andar em andar]

E a ordem sobe pela torre --- é a involução que a faz subir

A ordenação de (σ) vale em dimensão dois. **E acima?** Sobe por indução, e não é preciso inventar nada: **cada andar é dual do anterior**, e a involução alterna o sinal.

A torre: contar é subir de andar

sec:torreconta

Esta parte é a Lei com uma exigência só: que a unidade se conte. E contar pede duas coisas que não se pedem em mais lado nenhum --- que haja um seguinte, e que ele seja **um** seguinte e não vários. **É isso, e nada mais, que dá a ordem;** e como a Lei não diz qual é o seguinte, ele tem de sair do que já existe: **o andar de cima é o de baixo mais o seu dual**, porque é a única coisa que se pode acrescentar sem trazer nada de fora.

Daí o que se segue: uma torre em que cada andar é o anterior somado ao seu dual, e uma ordem que sobe com ela sem ser imposta. **Nada nesta parte é uma escolha de construção** --- é o que sobra quando a única exigência é contar.

[a torre é a cruz iterada]thm:torrecruz Seja $A_{v+1} = A_v^*$, isto é, cada andar é o anterior somado ao seu dual pela estaca. Então $A_v = 2^v \cdot A_0$, e a estaca do andar v tem sinal $(-1)^v$ sobre a componente nova. **Nenhum andar é construído; todos são lidos do anterior.**

A cruz junta a um objeto o seu dual, e o dual tem a mesma dimensão que o primal --- logo a dimensão duplica a cada passo, e $A_v = 2^v \cdot A_0$ por indução. Quanto ao sinal: a estaca do andar novo restringe-se à do andar velho na primeira componente e troca o sinal na segunda, porque é essa troca que a define; aplicá-lav vezes dá $(-1)^v$.

@crrl@ andar & construção & $(-1)^v$

0 & A_0 (autodual) & 1 & + branco

1 & A_0^* & 2 & - preto

2 & A_0^{**} & 4 & + branco

3 & A_0^{\times\times\times} & 8 & - **preto**

A tabela não nomeia nenhum corpo, e não precisa: os quatro andares são a mesma operação repetida, e os nomes que a literatura lhes dá são **uma** instância --- a que se obtém tomando o autodual mais pequeno como A_0 . Essa instância, com os seus nomes e com o que cada andar perde ao subir, está no **Catálogo**, onde as realizações vivem.

A torre é preta e branca, e o sinal que a alterna é o mesmo $(-1)^v$ de Cassini, do (M^v) e da dicotomia par/ímpar. **É o mesmo corpo em todos os andares** --- só a dimensão muda, e ela conta quantas vezes se dualizou (**no Catálogo**).

E a ordem continua a do andar de baixo.

Em $A \times A^*$ ordena-se primeiro pela componente que vem de A , e só em caso de empate pela de A^* : **se a ordem de A é total, a de $A \times A^*$ também é**. A indução fecha, e é a involução que a conduz --- **ela faz isso naturalmente**, sem convenção acrescentada.

Totalidade e antissimetria em 625 pares, zero falhas; e compatibilidade com a soma em 2401 comparações, também **zero de tests/bidual.c** .

O zero da torre, e os símbolos que colidem

sec:zerotorre

E onde fica o zero? Há dois, e o logaritmo liga-os.

A torre começa em , dimensão 1. **Abaixo dela está o espaço trivial $\{0\}$** , de dimensão 0 --- e ele é o **único que é o seu próprio dual sem precisar de ponte**: $\text{Hom}(\{0\}, K) = \{0\}$. A torre não o constrói: **parte dele**, e ele é o zero de cada andar.

E há um segundo zero, do outro lado do par. No aditivo o neutro é 0; no multiplicativo é 1; e $1=0$. Portanto $|p|=1$ **é o zero do crescimento** --- não cresce nem encolhe ---, e é exatamente o que acontece em $v \equiv 5 \pmod{6}$, onde as raízes do sexto ciclotómico ficam **sobre** a circunferência. **Aí, dimensão zero quer dizer zero de expansão.**

E nesse ponto os símbolos colidem --- perde-se a sobrejetividade.

Fora do ponto fixo o par separa-se **por tamanho**, $|\sigma| \neq |\sigma'|$. No ponto fixo os dois têm módulo 1 e o tamanho já não distingue a **norma colapsa**

Em (π^2) , os elementos de norma 1 contra os não nulos: 6 de 24, 8 de 48, 12 de 120, 14 de 168 --- colisões de 4:1 a 12:1 **no tests/bidual.c** .

E num conjunto **finito** isso não fica pela injetividade: **injetiva sobrejetiva**, logo duas entradas gastas numa saída deixam **outra saída por atingir**

A equivalência verificada em 44 aplicações $\xi \rightarrow \kappa \xi$ em $\mathcal{A}$, sem falha.

[e por isso a situação é **origem**, e não **passagem**] jobs:origem Uma **passagem** atravessa-se: há antes e há depois. Uma **origem** só se deixa: não há de onde vir. No ponto fixo $v(p)=p$, logo a involução **não leva a lado nenhum**; e como a norma colide, também **não há preimagem única** para voltar atrás. **O ponto não está no meio do caminho: é onde o caminho começa.**

E isto dá mecanismo a uma frase que já estava no texto --- "esse ponto é o começo, então como pode ser o fim?" (sec:enunciado). A resposta era, até aqui, uma boa pergunta; agora tem razão: **ele é origem porque lá os símbolos colidem, e onde há colisão não há travessia reversível** --- só partida.

[e o alcance, que convém dizer] jobs:ordemtorre A ordem da torre é **total** e **compatível com a soma** --- é

ordem de **grupo**. **Não** é compatível com o produto, logo **não** faz de um corpo ordenado: medido, 144 falhas em 576 pares positivos, e o contraexemplo é o esperado --- $\iota \cdot \iota = -1$. **E tem de ser assim**: um corpo com raiz de -1 não se ordena, e isso não é remediável por construção nenhuma. **A torre ordena o suficiente para ler e comparar** --- é a Lei-1 a funcionar em cada andar --- **e não promete mais do que isso**.

É por isto que a bidualidade fecha sem precisar de sair: o dual do corpo não é um corpo novo --- é o mesmo, lido do outro lado. **A estrutura dual deixa de ser convenção notacional e passa a ser o ambiente em que a lei tem significado**.

As duas leis estão em lados opostos, e é isso que as torna não triviais. A Primeira diz que o objeto mais simples que existe já é um par: 1 vive em ζ , 1^* vive em ζ^* , e a involução troca-os. **Não é que 1 seja igual a -1** --- **é que a unidade não vive sozinha, e as duas metades são uma a projeção da outra**. Em Möbius isso é traço nulo $\phi = -\alpha$.

A Segunda diz que a própria dualidade tem dual. Em símbolos, $T^* = -T$: **o adjunto de T é o simétrico de T, sob a identificação acima**. Sobre a raiz lê-se exatamente $[\sigma' = -1\sigma \text{ isto é } \sigma\sigma' = -1]$ --- **que é -1, a assinatura da Möbius de Fibonacci**. E aplicá-la duas vezes devolve o próprio: a dualidade da dualidade fecha, e daí a órbita de período 4 que não dissipa.

As duas são os dois objetos que este texto usa desde o princípio: a involutiva, que **mede** --- o espelho, período 2 ---, e a de Fibonacci, que **anda** --- o gerador. E é o produto delas que dá o passo (no **Catálogo**).

E tudo o resto é corolário. Delas saem, por esta ordem, as leis do movimento e as quatro equações elementares --- que são os quatro casos de sinal:

4pt

@llp0.46@ o corolário & o que é & de onde vem

Newton-1 & inércia & o tamanho não muda sozinho --- Lei-1

Newton-2 & $\int \Phi d\tau = \Delta \pi$ & integrar a Lei-2 dá o que se conserva

Newton-3 & $\Phi_{AB} = \Phi_{BA}$ & o sinal oposto da Lei-1

Newton-4 & gravitação, $1\dot{\phi}^2$ & a Lei-2 na forma nula $\nabla^2 \phi = 0$

$T=1$ & ponto fixo de valor & Lei-1 com sinal +

$T=-1$ & ponto fixo de valor & Lei-1 com sinal -

$T^*=T$ & involução & Lei-2 com sinal $+T^2=+1$

$T^*=-T$ & antissimetria & Lei-2 com sinal $-T^2=-1$

E a existência é anterior às duas, e está provada (no **Catálogo**): toda representação tem dual e toda medida tem dual, sem hipótese nenhuma sobre o objeto. As duas Leis não afirmam que o dual existe --- **dizem que forma ele tem**.

$\sigma\sigma' = -1$ e $|\sigma||\sigma'| = 1$ em $\mu = -9.9$ sem falha; e $\phi^2 = -1$ dá ordem 4 exata (**tests/bidual.c**).

E aqui fica delimitado o estatuto de tudo o que se segue, porque ele mudou. As transformações de Möbius foram o ponto de partida **histórico** deste trabalho, e por isso aparecem em toda a parte. **Deixaram de ser a fonte**. A fonte são o corpo dual e as duas leis acima; Möbius é **derivado** --- e o que ele continua a dar, e que nenhuma outra realização dá tão bem, é a **representação em frações contínuas**.

@lll@ & o que é & estatuto

o corpo dual $(\zeta, \zeta^*, \vartheta)$ e as duas leis & **fonte** & **fundamento**

Álgebra, Topologia, Análise & realizações & **consequência**

a Möbius de Fibonacci, o gato, os convergentes & **representação** & **ferramenta**

E a transição tem um lugar exato: até no **Catálogo** Möbius aparece como motivação --- é assim que o assunto se apresenta a quem chega. **A partir da prova das duas leis, ele é consequência**: o que ali se demonstra não usa Möbius, e é Möbius que passa a sair dali. **Quem ler pela ordem do texto verá a**

mesma matriz duas vezes com estatutos diferentes, e é deliberado.

As fracções contínuas são a realização onde tudo isto se mede.

O texto está em **quatro partes que formam dois pares**, e o eixo do primeiro é a dualidade de Pontryagin (=, compacto $\leftrightarrow$ discreto): a **álgebra** dá +, $\times$ e inverso; a **topologia** dá ordem, limite e vizinhança; a **análise** dá medida, taxa e distribuição. A tensão entre elas é medida e não decretada --- a álgebra opera sobre conjuntos enumeráveis e não alcança a completude; a topologia alcança e não fornece as operações; a análise dá as leis de **quase todo** número e por isso não vê nenhum dos objectos aqui estudados, que são todos de medida nula.

O que este texto acrescenta, e é uma coisa só em três peças.

(i) A definição: a dualidade é a **memória da divisão**. **(ii) As duas leis**, bem tipadas: $1^\wedge = -1$ e $T^\wedge = -T$, com a marcação sem a qual colapsam na solução trivial. **(iii) E o corpo dual**, que é o ambiente onde as leis têm significado:

0.92 Teorema (o corpo dual não se postula: existe). Todo espaço vetorial ζ gera um corpo dual $(\zeta, \zeta^*, \cdot)$, e a estaca é involutiva sobre os operadores. As leis são enunciadas nele, **nunca num só dos seus lados** --- e é por isso que não colapsam.

Prova. $\zeta^* = \text{Hom}(\zeta, K)$ existe para todo ζ , sem hipótese: é o conjunto das aplicações lineares $\zeta \rightarrow K$, e K é dado com ζ . A estaca $T \rightarrow T^\wedge$ é $(T^\wedge \varphi)(\overline{\alpha}) = \varphi(T\overline{\alpha})$, definida para todo T ; e é involutiva porque aplicá-la duas vezes inverte a ordem duas vezes, e as duas inversões cancelam-se. Nada foi acrescentado a ζ --- só foi lido o que ele já continha.

É o corpo dual que unifica as três. A definição diz **o que** a dualidade guarda; as leis dizem **que forma** isso tem; e o corpo dual diz **onde** isso pode sequer ser dito. **Sem ele as leis seriam igualdades mal tipadas --- ou triviais; com ele, são a descrição de um objeto que tem dois lados e uma ponte.** E dentro dele prova-se que os anti-autoadjuntos formam um corpo algébrico, autodual (thm:corpodual) --- **outra palavra "corpo", outro sentido, e o texto distingue-as onde aparecem.** Da Segunda sai a **análise da família de potência** (no **Catálogo**): a escada é uma fórmula só e já continha a involução em $v=0$; o coeficiente existe e é único para todo v , e a razão é uma desigualdade de inteiros; as duas raízes **são** o par $\sigma\sigma' = -1$; a paridade de v decide quantas soluções reais existem; e $(\sigma_v)_v$ fecha em $[\sigma]$. Daí o teorema de que **a reversibilidade força Pisot em grau dois** (no **Catálogo**), com o critério lido nos coeficientes, $-A^{-1} < B < A^{-1}$. E a cadeia $\rightarrow \dots$ ~~passa~~ a teorema, com as transições dimensionais a fecharem por bidualidade (ambas no **Catálogo**).

As **equações** que a lei usa não são novas e estão citadas onde aparecem (cook2021; wonenburger1966, djokovic1967): elas existiam separadas, e o que aqui se faz é pô-las na mesma escada e analisar a família que delas resulta. As restantes atribuições vão indicadas resultado a resultado, e vários resultados são deliberadamente **negativos**: onde uma analogia pára, é dito onde pára.

As operações da torre: clone e reprodução

A torre não é só uma sequência de corpos: **transporta estrutura de um nível para o seguinte**, e as operações que a movem são duas.

@llll@ & os andares & a dimensão &
clone & o mesmo & fica igual & copia ~~o~~ não gera
reprodução & diferentes & vai a (α, β) & gera **enão** copia

E a distinção é do próprio texto, com as palavras que a fixaram: "arquiteturas diferentes é a ideia; se fosse igual seria clone". O clone não move o tamanho --- é o lado **aditivo**; a reprodução move-o pela --- é o lado **multiplicativo**, e a conta prova-o: $[(a, b) \cdot (a, b)] = a \cdot b$. **A é o produto com o comum descontado uma vez** e é o que os dois já tinham.

$\cdot = \alpha \cdot \beta$ em 196 pares, resíduo 0 (**tests/bidual.c**).

Clone e reprodução: as duas operações entre andares

sec:clonerep

E o \$\$ que a \$\$ desconta é a memória da divisão.

Guardar só a colapsa; guardar o par não:

144 pares (α, β) dão apenas 42 valores de $\cdot$, mas 73 pares $(\cdot)$ --- **31 distinções** que a sozinha deixava fora. É a mesma contagem que abre o texto, agora nas dimensões.

E a dualização entre andares preserva a soma e espelha o produto.

A operação que liga um andar ao seguinte é homomorfismo para $\oplus$ e **anti**-homomorfismo para $\otimes$ [$C(x \oplus y) = C(x) \oplus C(y)$, $C(x \otimes y) = C(y) \otimes C(x)$.] **É a mesma inversão da adjunção, agora entre andares em vez de dentro de um** --- e é ela que faz a torre alternar preto e branco.

4096 pares: a soma passa em todos, a ordem trocada passa em todos, e a ordem **não** trocada só em 472 --- onde os dois comutam (**tests/bidual.c**).

E as duas operações internas de cada andar já estão identificadas e medidas no **Catálogo**: $\oplus$ é Clifford e $\otimes$ é La Hire, com 36/36 e resíduo 0. **O que aqui se acrescenta não é a identificação** --- **é o lugar delas na torre.**

A forma tensorial: combinar corpos dá a terceira classe

As operações do corpo cruz **não são só cartesianas**: elas **combinam as classes dos dois corpos e produzem uma terceira**. E a regra sai do produto dos discriminantes, $\Delta(A \otimes B) = \Delta(A) \Delta(B)$ --- não é analogia, é a regra dos sinais:

@c|ccc@ $\otimes$ & hip. (+) & par. (0) & elíp. (-)

hip. (+) & hiperbólico & parabólico **elíptico**

par. (0) & parabólico & parabólico & parabólico

elíp. (-) & **elíptico** & parabólico & **hiperbólico**

Duas rotações compostas esticam: $\epsilon\lambda\iota\pi\tau\iota\chi\omicron \otimes \epsilon\lambda\iota\pi\tau\iota\chi\omicron$ dá **hiperbólico**, exatamente como $(-)(-)=(+)$.

E o parabólico é **zero absorvente**.

A norma é o inverso da régua, e o ponto fixo é o mínimo

sec:normaregua

Clone e reprodução não são só operações da torre: elas **são** um corpo, e é o corpo que se obtém tomando uma frequência π como coordenada. A involução é $\pi \rightarrow 1-\pi$; a coordenada que ordena é $\sigma = 2\pi - 1$, com $\sigma \rightarrow \sigma$; e a norma é $1-\sigma^2$, assinatura (1,1,0) --- uma redonda e uma hiperbólica, a mesma do relógio e do rotor.

E a régua deste corpo já estava escrita noutro sítio deste texto: é $\gamma(\pi) = 1/(\pi(1-\pi))$, a métrica cujo mínimo se derivou em $\pi = 1/2$ sem se dizer de que corpo era. **As duas fecham uma na outra**, e a conta que o mostra é de inteiros, sem uma divisão. Com $\pi = \kappa/N$ e $\sigma = (2\kappa - N)/N$, [$N^2 - (2\kappa - N)^2 = 4\kappa(N - \kappa)$]

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **A norma é o inverso da régua**. A coordenada que **mede** e a que **ordena** não são duas medidas concorrentes do mesmo corpo: são recíprocas. Onde a norma é máxima a régua é mínima, e esse ponto é **ponto fixo da involução**.

Daí sai o processo, e é por isso que ele tem direção. O clone --- o lado aditivo, o que não move o tamanho --- é a involução, e o seu ponto fixo é $\pi=1/2$: o centro, onde medir custa menos. A reprodução --- o lado multiplicativo --- é o que dá sentido, e **só sobe**: escrevendo $\pi_{-1} \rightarrow \pi_{-1} \omega_{-1} / \langle \omega \rangle$, tem-se $\langle \omega \rangle' \geq \langle \omega \rangle$, que é Cauchy--Schwarz e não uma lei acrescentada, **com igualdade exatamente quando todas as aptidões são iguais** --- isto é, no ponto fixo. **Afastar-se do centro é o processo, e encarece**: a régua diverge nas pontas, e é essa a razão medida de não haver ganho barato perto dos extremos.

$(1-\sigma^2) \gamma(\pi)=4$ exato em 79 800 pares (N, κ) , $N=2.400$, zero discordâncias; o argmax de $1/\gamma$ é o ponto fixo de $\kappa \rightarrow N/\kappa$ em 200 valores de N ; $\langle \omega \rangle$ sobe em 1714 populações e empata em 286, todas de aptidão uniforme, nenhuma desce; e a dinâmica invertida desce em 500 de 500 ([tests/evolutivo.c](#)).

A expansão do corpo, e as duas leis que ela obriga

sec:expansao

Um corpo da família metálica tem uma curva $\sigma(\xi)=(\xi+\sqrt{\xi^2+4})/2$, e ela fica **plana** quando ξ cresce. É tentador dizer que a expansão esmaga a curvatura --- e é falso: **o que a curva perde, o discriminante ganha**.

A forma fechada, e sai da definição.

A identidade $\sqrt{\Delta+\xi}=2\sigma$ é a definição de σ . Substituída, ela colapsa tudo em três passos: [$\sigma'=\sigma/\sqrt{D}$, $1+\sigma'^2=D+\sigma'^2D$, $\kappa=2(D+\sigma'^2)^{3/2}$] onde κ é a curvatura da curva e $\Delta=\xi^2+4$ é o discriminante. **Nada disto se observou: sai de substituir a definição na fórmula da curvatura.**

E daí a taxa de expansão --- a primeira lei.

Dividindo $\sigma'=\sigma/\sqrt{\Delta}$ por σ : [$H = \sigma'/\sigma = 1/\sqrt{D}$ $H^2=1/D=1/x^2+4$] **A taxa de expansão ao quadrado é o inverso do discriminante.** É a forma de Friedmann, $H^2 = \text{termo}/\alpha^2$, com o discriminante no lugar de α^2 --- e não foi posta como analogia: é uma divisão.

E a segunda lei deriva-se da primeira, e fecha na borda.

De $H^2=1/\Delta$ vem $H=-\xi/\Delta^{3/2}$; e com $H=\sigma'/\sigma H^2$, [$\sigma'\sigma=\sqrt{D-xD^{3/2}}$.] **Aqui a borda fecha-a**: de $\sigma'^2=\xi\sigma+1$ sai $\sigma-\xi=1/\sigma$, e como $\sqrt{\Delta}=2\sigma-\xi$ tem-se $\sqrt{\Delta}-\xi=2/\sigma$. Logo [$\sigma'=2\sigma D^{3/2}$]

Os dois sinais ao mesmo tempo, e sem contradição.

Para $\xi>0$, $H<0$ --- **a taxa desacelera** --- e $\sigma'/\sigma>0$ --- **o fator acelera**. A taxa cai mais devagar do que o fator cresce. **E no ponto fixo $\xi=0$: $H=1/2$ é máxima e $H=0$ --- a taxa não muda e a aceleração é pura. É o 4 de $\Delta=\xi^2+4$ que a impede de divergir ali; sem ele seria $H=1/\xi$.**

E o gradiente é obrigatório.

Derivando o logaritmo de qualquer conservação multiplicativa entre as duas coordenadas, $\kappa'/\kappa=-3/2 \Delta'/\Delta$: **se o gradiente fosse nulo, κ e Δ eram ambos constantes --- e um corpo com discriminante constante não expande. Há expansão se e só se há gradiente, e é a mesma frase dita de duas maneiras.**

[onde isto para, e o que não é]obs:friedmann Aqui não há Γ , não há densidade e não há pressão. O que faz o papel da densidade é $1/\Delta$, e o que faz o papel da curvatura é **o próprio Δ** --- a mesma quantidade nos dois lugares, porque o corpo só tem uma. Em Friedmann as duas equações são **independentes**, porque há densidade e pressão; aqui a segunda **não acrescenta informação** à primeira: sai dela mais a borda. **É uma coincidência de forma entre duas equações, contável e verificável --- e não uma afirmação sobre cosmologia.**

$\sigma'^2=\mu\sigma+1$ exato em $\mathbb{Z}[\sqrt{\Delta}]$ para $\mu=1.40$; $(2\sigma)^2=\mu^2+\Delta+2\mu\sqrt{\Delta}$, que é o coração da forma fechada, sem

avaliar raiz nenhuma; $(\sqrt{\Delta-\mu}) \sigma=2$ exato em 61 valores, que é a borda a fechar a segunda lei; e o **controle**: trocando o 4 por 9 o elemento deixa de satisfazer a borda e a forma fechada perde o fundamento, em 40 de 40 **(tests/curvatura.c)**.

E a conservação $\kappa \Delta^{3/2} - 1/\sqrt{\kappa}$ NÃO é exata: os dois caminhos para κ'/κ discordam em 60 de 60. O que vale é o resíduo relativo **descer** --- 0,667 em $\mu=1$, 0,0196 em $\mu=10$, 0,000555 em $\mu=60$. É um limite, não uma identidade, e o medidor apanhou-o depois de o texto o ter escrito como se fosse **(tests/curvatura.c K4)**.

A forma tensorial: muitos corpos de uma vez

sec:tensorial

E para n corpos, a lei é de uma linha.

$[\Delta(A_1 \otimes \dots \otimes A_n) = \prod_i \Delta(A_i)]$, onde: **se algum fator é parabólico, o resultado é parabólico**; e senão, a classe decide-se pela **paridade do número de elípticos** --- par dá hiperbólico, ímpar dá elíptico. É **$(-1)^{\#\text{elípticos}}$** : o mesmo **$(-1)^{\#}$** de Cassini, do determinante e da torre.

360 combinações em $v=2..5$, sem uma discordância com a lei **(tests/bidual.c)**; e a tábua de dois em **tests/viveiro_métrico.c)**.

E a dimensão multiplica, com o logaritmo a somar.

$(A_1 \otimes \dots \otimes A_v) = \prod_i A_i$, e dessa dimensão é $\sum_i A_i$ --- **o par aditivo/multiplicativo com v fatores**. Nas potências de dois, a soma dos $_2$ conta **quantos andares da torre se subiram**: (2,3,5) dá dimensão 30; (4,4,4) dá 64, isto é seis andares.

Uma nota de método, porque me apanhou: ao medir isto pela primeira vez usei o **produto de matrizes** em vez do produto dos discriminantes, e as classes misturavam-se --- $\eta\pi\otimes\epsilon\lambda\acute{\iota}\pi$ dava hiperbólico em 80% dos casos. **A operação era outra**, e foi a tábua já medida no **Catálogo** que o denunciou.

A unidade é real --- o que se aperta até ao limite

part:analise [realização da Lei~2: o que se mede, e o que se move]

Este capítulo constrói, pela ordem que a estrutura obriga, o que é preciso para **medir**: primeiro a métrica, depois o limite, depois a continuidade, e só então a derivada. E termina onde a medida deixa de ser sobre um corpo e passa a ser sobre **o conjunto dos corpos** --- o corpo cruz e o corpo de corpos ---, que é onde a ordem da torre e a dinâmica do tempo se encontram. **É esse encontro que abre o capítulo seguinte.**

Ordenação e completude --- no corpo cruz, e não num lado só

Dizer que não é ordenável é verdade --- e é exatamente a metade que a dualidade existe para não deixar sozinha. A afirmação é sobre **sem o seu par**; no corpo dual a pergunta é outra, e a resposta também.

O corpo cruz, definido como estrutura e não por reutilização de símbolos.

Cada andar não é X_v nem X_v^* : é o par com a ponte e as operações, $[C_n \times := (C_n, C_n^*, J_n, \oplus \otimes)]$ --- **e escreve-se assim, e não $X+X^*$ ou $X \times X^*$** , porque esses símbolos já significam soma direta e produto cartesiano e o objeto aqui é outro. **Nenhum dos lados é completo isoladamente; a completude pertence ao par.**

E as duas **operações do par sobre um elemento** --- que são o que faz a ordem existir --- têm nomes

próprios e caem nos reais: $[z + z^* = 2\text{Re}(z) \in (\text{o traço}), z \times z^* = |z|^2 \in^+ (\text{a norma})]$ **E reais ordenam-se. O corpo cruz é ordenado**, e a involução fá-lo naturalmente: ela leva ζ ao seu par, e o par cai onde há ordem.

Em 81 inteiros de Gauss, a norma nunca é negativa; a ordem no par (τ, N) é total em 2401 comparações e compatível com a soma, sem uma falha (tests/bidual.c).

A definição de π , e a sua construção

sec:pi

π põe a construção à prova. Por Lindemann, π não é raiz de nenhum polinómio de coeficientes inteiros: **não está em nenhum dos anéis que a Parte-I constrói**. Se a sua definição tivesse de ser geométrica --- comprimento de arco, área de círculo ---, então o corpo dual precisaria da geometria para se completar, e a ordem das partes deste texto estaria trocada.

Não precisa. A definição é **dinâmica**, e sai das duas leis sem pedir nada de novo: a Lei-2 fornece o gerador, a exponencial fornece o fluxo, e a Lei-1 fornece o alvo.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **Teorema (existência e unicidade do meio-período)**. Seja ϑ um gerador anti-autoadjunto **normalizado** --- $\vartheta^* = -\vartheta$ e $\vartheta^2 = -1$ --- e $(\tau\vartheta)$ o fluxo que ele gera. **A segunda hipótese não é acessória e não se dispensa**: $\vartheta^* = -\vartheta$ sozinho é satisfeito por 2ϑ tal como por ϑ , e com 2ϑ o mínimo seria $\pi/2$. **É $\vartheta^2 = -1$ que fixa a escala**, e é ela que faz de ϑ a **unidade** do fluxo em vez de um múltiplo dela --- o que o próprio nome do teorema pede, e o que a prova usa três linhas abaixo. Então o conjunto $\{\tau > 0 : (\tau\vartheta)^* = 1\}$ é **não vazio e tem mínimo**, e esse mínimo é único. Escreve-se $[\pi = \{t > 0 : (t\vartheta)^* = 1\}]$ isto é: **π é o tempo que o fluxo leva a realizar a Lei-1**.

Prova. Como $\vartheta^2 = -1$, as potências de ϑ ciclam com período quatro --- $1, \vartheta, -1, -\vartheta$ --- e separar a série da exponencial pelos índices pares e ímpares dá $[(t\vartheta)^* = c(t) \cdot 1 + s(t) \cdot \vartheta, c(t) = \sum_k (-1)^k t^{2k} (2k)!, s(t) = \sum_k (-1)^k t^{2k+1} (2k+1)!,]$ com $\chi' = -\sigma$ e $\sigma' = \chi$ por derivação termo a termo. A Lei-2 dá a conservação: $(\chi^2 + \sigma^2)' = 2\chi\chi' + 2\sigma\sigma' = -2\chi\sigma + 2\sigma\chi = 0$, e o valor em 0 é 1, logo $\chi^2 + \sigma^2 \equiv 1$ --- é a segunda coordenada da cruz, e ela não se move. Em particular $|\chi| \leq 1$ e $|\sigma| \leq 1$.

Suponha-se, por absurdo, que $\sigma(\tau) > 0$ para todo $\tau > 0$. Fixado qualquer $\alpha > 0$ tem-se $\sigma \geq \sigma(\alpha) > 0$ em $[\alpha, \infty)$ enquanto σ não se anular, e então $\chi' = -\sigma \leq -\sigma(\alpha)$ nesse intervalo, donde $\chi(\tau) \leq \chi(\alpha) - \sigma(\alpha)(\tau - \alpha)$, que tende a $-\infty$ --- contra $|\chi| \leq 1$. Logo σ anula-se nalgum $\tau_0 > 0$, e aí $\chi(\tau_0)^2 = 1$, isto é $(\tau_0\vartheta)^* = 1 = \pm 1$. Se for -1 , o conjunto é não vazio; se for $+1$, então τ_0 é um período e $(\tau_0/2 \cdot \vartheta)^* = 1$ tem quadrado 1 sem ser 1 (senão $\tau_0/2$ já seria período, e repetir a bissecção contradiria $\sigma > 0$ perto de zero), logo vale -1 . Em qualquer dos casos o conjunto é não vazio.

Ele é fechado, por ser a pré-imagem de um ponto pela aplicação contínua $\tau \mapsto (\tau\vartheta)^* = 1$, e é minorado por 0; um fechado minorado não vazio tem mínimo, e a unicidade é a definição de mínimo.

Uma versão anterior desta prova invocava que um fluxo contínuo sem equilíbrios num compacto é periódico. Isso é falso --- o fluxo irracional no toro é contínuo, não tem equilíbrios, vive num compacto e não tem órbita periódica nenhuma. O que fecha o argumento não é a compacidade do conjunto de nível: é $\vartheta^2 = -1$, que faz as potências ciclarem e obriga a conservação a ser uma identidade entre duas séries.

Nada foi emprestado nesta prova. A não-dissipação vem da Lei-2; a compacidade vem do conjunto de nível da cruz, que é interno; a continuidade vem da Parte-part:análise, que a constrói a partir da estaca. Nenhum passo invoca a reta, nem o círculo, nem uma medida de arco.

Nenhuma palavra desta frase é geométrica. Não há círculo, não há arco, não há área --- e o círculo, se aparecer, aparece **depois**, como a figura que este fluxo desenha. É a mesma inversão que atravessa o

texto todo: a figura não é o dado, é o rasto.

Por que π não é um elemento, e sim um limite

sec:pi limite

A álgebra dá os passos e não dá o alvo, e isto pode ser medido em vez de afirmado. Os passos que a álgebra alcança são as rotações de coordenadas racionais --- as ternas pitagóricas ---, e nelas a Lei-2 vale **exatamente**: a segunda coordenada da cruz é 1, sem aproximação. Mas o alvo da Lei-1, que é traço -2, nunca é atingido por um passo próprio.

2 376 pontos racionais do círculo varridos: os 400 que realizam traço -2 são **todos** degenerados (a segunda componente é nula, e isso é a paragem, não um passo). Nenhum passo próprio leva a unidade ao seu dual. E a órbita aproxima-se sem chegar: o traço mais próximo alcançado é -3968/1985, estritamente maior que -2.

Daí a construção. Um objeto que a órbita aproxima sem atingir constrói-se como o **par** que o encaixota --- que é a cruz outra vez, agora com uma coordenada por baixo e outra por cima. **π não é um elemento do corpo: é a cruz de uma órbita que não fecha.**

tests/pidual.c --- 12 unidades, resíduo 0, e **sem vírgula flutuante**: π é produzido por três somas alternadas independentes em aritmética inteira (Machin, Euler, Hermann), que concordam nas 24 primeiras casas. Nenhum dígito foi escrito à mão --- se um dos caminhos estivesse errado, a asserção cairia.

E o alvo da Lei 1 é um ponto estacionário

sec:pi estacionario

Este parágrafo existe porque a medição o produziu, e não estava previsto. Ao tentar fazer a verificação **falhar** --- perturbando π para ver o resíduo subir ---, o resíduo não se moveu. Não é defeito da medida: **π é ponto estacionário de , a derivada lá é $-\pi = 0$, e portanto $\pi = -1$ é insensível a erro de primeira ordem. Verificar a definição por essa coordenada é um teste fraco.**

E o facto tem conteúdo próprio, que é a razão de ficar escrito: **o alvo da Lei-1 é um ponto estacionário do fluxo**. A meia volta é estável --- chega-se lá e não se derrapa. É o mesmo que dizer, noutras palavras, que a órbita não dissipa; e é por isso que a involução é uma operação e não um acidente.

$\pi = -1$ com resíduo **zero** unidades contra um limite de 104 derivado do próprio algoritmo (divisões inteiras contadas, mais o critério da série alternada --- nenhum limiar escolhido à mão). Já $\pi = 0$ dá resíduo 3, e perturbar π na décima casa leva-o a 100 000: **a segunda coordenada separa por cinco ordens de grandeza onde a primeira não separa de todo**. Mais uma vez, uma coordenada só não chega.

E a razão entre os dois períodos

sec:pi periodo

Fica por dizer onde π se encaixa no resto. A estaca tem período 2; o fluxo tem período 2π . **π é o que traduz um período no outro** --- é a meia volta com parâmetro, onde a estaca é a meia volta de um só golpe.

Isto arruma uma observação que de outro modo pareceria folclore: π aparece em toda a parte onde há uma involução a ser feita **continuamente**, e não aparece em sítio nenhum onde a involução seja feita de uma vez. Não é uma constante da geometria que invadiu a análise --- **é o preço de fazer em tempo contínuo aquilo que a estaca faz num passo**

A dinâmica do relógio: os pontos fixos marcam o tempo

sec:relogio

O fluxo não é o relógio. **O relógio é o conjunto dos instantes em que o fluxo volta a si próprio** --- e esses instantes, por serem os pontos fixos de uma órbita que não dissipa, são **isolados e igualmente espaçados**. Formam um reticulado. É esta a distinção que faltava dizer: o fluxo é contínuo, o relógio é discreto, e o segundo é o rasto do primeiro.

E é por isso que a Dirac aparece aqui

sec:dirac

Um reticulado de marcas é um **pente**. E o pente tem a propriedade que nenhuma outra distribuição tem, e que o torna o objeto exato para este lugar: **o dual de um pente é um pente**. Não uma função qualquer --- um pente, com passo trocado. Se o relógio é um pente, então **o relógio é autodual na forma**, e o que muda de um lado para o outro é só o passo.

Verificado em 260 pentes por aritmética modular pura --- sem avaliar uma única raiz da unidade e sem vírgula flutuante: o suporte do dual do pente de passo δ coincide **exatamente** com o pente de passo $N\delta$, em 8899 casos de 8899, com zero discordâncias. E o suporte é próprio: em $N=12$ com $\delta=4$ o dual tem 4 marcas das 12 --- nem tudo, nem só o zero.

E os dois passos multiplicam-se para dar a ordem: $\delta \cdot (N\delta) = N$ **É a mesma forma da norma**, $\xi \otimes \xi^\wedge$, agora escrita em reticulados em vez de elementos. O pente e o número obedecem à mesma lei --- o que não é analogia, é a mesma conta com outro nome.

De onde vem a Dirac: os encaixantes

sec:encaixantes

A secção anterior usou o pente sem dizer de que é feito, e uma soma de Diracs não pode entrar emprestada mais do que a matriz podia. Ela deriva-se, e deriva-se do que já existe aqui --- a cruz e a ordem que ela dá.

[os encaixantes: o que sobrevive a apertar]thm:encaixantes Seja (I_v) uma sucessão de conjuntos não vazios, fechados na ordem da cruz, com $I_{v+1} \subseteq I_v$. Então $\bigcap_v I_v \neq \emptyset$. Se além disso a medida de I_v tende a zero, a interseção é um **ponto** e ele é único.

Cada I_v é não vazio; tome-se $\xi_v \in I_v$. Pelo encaixe, para $\mu \geq v$ tem-se $\xi_\mu \in I_v$, logo a cauda da sucessão está em cada I_v . Sendo I_v fechado, o limite --- que existe pela completude do par (sec:ordemdual) --- pertence a I_v , e isto para todo v : está na interseção. Se a medida tende a zero, dois pontos da interseção estariam a distância menor que qualquer medida, logo são o mesmo.

E a Dirac é isto, e nada mais. δ não é uma função com um pico infinito --- é o que a sucessão de encaixantes deixa quando se aperta: o funcional que a cada ϕ associa o seu valor **no ponto que sobreviveu. Não se define a Dirac; obtém-se o ponto e ela é a leitura nele.**

E daí o pente: um reticulado de marcas dá uma família de encaixantes por cada marca, e a soma das leituras é o pente. **O pente é a leitura de um reticulado, não um objeto novo** --- e é por isso que o dual dele é outro pente: dualizar uma leitura dá uma leitura.

E o encaixe é como as dimensões coexistem

sec:coexistem

O teorema tem uma leitura que não é técnica e que arruma uma pergunta antiga: **o que acontece quando duas dimensões ocupam o mesmo sítio?**

[não há absorção sem conservação]thm:coexistem Se $I \subseteq \emptyset$ com I não vazio, então a inclusão não

destrói I: todo ponto de I continua a ser ponto de ϑ , e a leitura de ϑ restringida a I é a leitura de I. **A menor não é eliminada pela maior --- passa a ser lida por ela.**

A restrição de um emparelhamento a um subespaço é um emparelhamento, e é o dele: a cruz calculada em I com a régua de ϑ coincide com a cruz de I, porque as duas coordenadas se calculam com as mesmas operações. Nada se perde na inclusão; muda quem lê.

tests/mobilidade.c --- o experimento do tabuleiro: mover ao acaso sem nunca capturar. **A previsão de que a mobilidade zeraria em 32 lances não se confirmou** --- mede-se 261, e em parte das corridas o bloqueio nem chega a acontecer. E a mobilidade **sobe** nos primeiros lances, de 20 para 28: as trinta e duas peças começam empilhadas e espalhar-se destapa-as. **O que fica de pé é o resto: quando o bloqueio acontece, as 32 peças estão todas de pé, e há capturas disponíveis --- que são o único lance legal restante.**

Não há vencedor nem vencido numa inclusão. A dimensão menor não desaparece dentro da maior: continua inteira, e o que muda é a régua com que passa a ser lida --- que é exatamente o Teorema do espectro (thm:espectro) aplicado ao encaixe. **Coexistem, e a coexistência é o encaixe.**

E a densidade é o preço: quantas mais dimensões partilham um sítio, mais fina tem de ser a régua que as separa --- e onde a régua deixa de as separar, elas não deixam de existir, deixam apenas de ser distinguíveis. **O conflito por espaço não é uma luta: é falta de resolução.**

Capacidade e atividade saem do encaixe, e são as duas leis

sec:entropia

O teorema dos encaixantes foi enunciado com uma sucessão qualquer. Falta ver o que acontece quando o encaixe **ramifica** --- quando cada passo, em vez de dar um intervalo, dá vários --- porque é aí que aparecem duas quantidades em vez de uma, e elas são as duas leis.

[a contagem e a medida são o par, e o expoente é o invariante]thm:entropia Seja um encaixe em que cada passo substitui cada peça por κ peças, cada uma com fator de tamanho $\rho < 1$. Ao fim de v passos: [$N_v = \kappa^v n$ (quantas), $\mu_v = (\kappa \rho)^v n$ (quanto) .] A primeira cresce sem limite se $\kappa > 1$; a segunda colapsa se $\kappa \rho < 1$. **Mas existe um e um só expoente δ para o qual $N_v \cdot \rho^v \delta = 1$ para todo v , a saber $\delta = \kappa/(1/\rho)$, e esse δ não depende de v : é o que o encaixe conserva**

$N_v \rho^v \delta = \kappa^v \rho^v \delta = (\kappa \rho \delta)^v$, que vale 1 para todo v exatamente quando $\kappa \rho \delta = 1$, isto é $\delta = \kappa/(1/\rho)$. A unicidade é a injetividade do logaritmo. Que N_v e μ_v não sejam ambos conserváveis vê-se de $N_v \mu_v \neq 0$ e μ_v variarem com v sempre que $\kappa \neq 1$ e $\rho \neq 1$.

Nenhum destes números foi escolhido por mim: κ e ρ são o encaixe que se tiver, e o teorema vale para todos. É de propósito, e é a única forma de a afirmação seguinte não ser circular.

E agora as duas leis.

Tome-se o logaritmo, que é a segunda involução (no **Catálogo**) --- a que leva o produto à soma. As duas quantidades ficam **aditivas** e o par mostra-se: [$N_v = n \kappa^v$, $\mu_v = n(\kappa \rho)^v$.]

2pt

- **A primeira lei é a conservação do expoente.** δ não se move: o que a contagem ganha a medida perde, e na proporção exata que mantém $N \rho^\delta$ igual a um. **A unidade que se conserva é dual** --- não é a contagem nem a medida, é a relação entre as duas. É $1^\delta = -1$ lido em logaritmos: N sobe tanto quanto $(1/\rho)^\delta$ desce.

- **A segunda lei é a direção, e é a capacidade.** N_v é estritamente crescente em v sempre que $\kappa > 1$, e nada no encaixe permite andar para trás --- um passo do encaixe não tem inverso, porque juntar as κ peças de volta exige informação que o passo deitou fora. **A contagem só sobe**, e é isso, e mais nada, que dá ao processo um sentido.

E aqui os nomes importam, porque há um par melhor do que aquele que a tradição usa. Né o que se costuma chamar entropia --- o logaritmo do número de estados acessíveis. Mas a palavra traz consigo o calor, e o que está aqui não é sobre calor; e pior, o seu suposto oposto (**extropia**) é um termo sem uso estabelecido, inventado para tapar a falta de par. **Há um par que já existe, e que é dual em sentido próprio:**

@|||@ & o que é & na conta

capacidade & quanto cabe --- acumulado, extensivo &N_v --- sobe com v

atividade & a que ritmo se enche --- intensivo &σ --- por passo

Capacidade é quanto aquela dimensão alcança --- exatamente N, que acumula e só sobe. **Atividade** é o ritmo a que ela alcança, σ, e é a derivada da primeira. As duas são duais no sentido técnico do termo, não por semelhança: **uma é extensiva e a outra intensiva, uma é o total e a outra é a taxa**, e derivar leva de uma à outra.

E servem em qualquer corpo, que é a razão de serem estes os nomes. Fala-se de capacidade de processamento e de capacidade calorífica, e nos dois casos quer dizer a mesma coisa --- quanto cabe --- com réguas diferentes. A atividade é a taxa correspondente, e também não muda de sentido ao mudar de corpo. **Um par que sobrevive à troca de instância é o par certo**

É por isso que este texto prefere estes nomes. Não é ornamento: entropia e **extropia** seriam um par inventado, com um dos lados sem existência própria; capacidade e atividade dizem-se sem esforço em qualquer corpo e já vêm com a relação certa entre elas. **Quando existe um par que sobrevive à troca de instância, usá-lo é mais honesto do que criar um.** O que este teorema acrescenta é **de onde eles vêm** --- não são postulados sobre circuitos nem sobre calor: são o que a contagem e a medida fazem num encaixe que ramifica.

tests/pimonte.c --- π pelo TERCEIRO caminho, a contagem: $N(P)/P^2$ com N o número de pontos do reticulado no disco, tudo em inteiros. Com P=3000 o desvio é de 15 milionésimos, contra 28 408 em P=10: apertar o encaixe mede melhor, e a convergência **oscila** em vez de descer sempre. E o Monte Carlo --- proposta cega mais critério dentro/fora, que é o corpo térmico --- chega ao mesmo número e chega **pior**: 84 contra 15. **Quem tem a régua ordenada não precisa de tentar.**

E o dual da entropia é a expansão.

A medida colapsa **do lado que se conta**, e é o complementar que abre --- o que sai a cada passo não desaparece, fica de fora, e o de fora cresce exatamente o que o de dentro encolheu. **Contar mais e ocupar menos são a mesma operação vista dos dois lados**, e a soma dos dois logaritmos é a que não se move.

Nada nisto é uma afirmação sobre o universo físico: é uma afirmação sobre encaixes que ramificam, e a termodinâmica é **uma** instância --- onde κ conta microestados e ρ mede volume por microestado. Que a instância exista não é provado aqui e não é preciso que seja: **o teorema não fica mais verdadeiro por o mundo o realizar, nem menos se não o realizasse.**

Os caminhos são os números, e a contagem deles é o metal

sec:caminhos

O teorema anterior contou caminhos numa árvore que ramifica com κ fixo. Falta o caso em que a ramificação **não** é constante mas obedece a uma recorrência --- e é o caso que este texto tem em mãos desde a primeira parte, porque é o da família metálica.

[a contagem de caminhos é a raiz da borda]thm:caminhosmetal Seja uma árvore em que o número de caminhos de comprimento κ satisfaz $X_{\kappa+1} = v X_{\kappa} + X_{\kappa-1}$, com $X_0, X_1 > 0$. Então $[_k \rightarrow \infty C_k = \sigma_n]$, a raiz positiva de $\xi^2 - v\xi - 1 = 0$. **A taxa a que os caminhos se multiplicam é o próprio metal**, e a entropia da árvore --- X_{κ} / κ --- tende a σ_v .

Escreva-se a recorrência na forma matricial com M_{v+1}

M_{v+1}

M_{v+1}

, que é a matriz do Teorema de matriz com os saltos da borda. A razão de termos consecutivos de uma órbita de M tende ao valor próprio de maior módulo, e o polinômio característico de M é $\xi^2 - v\xi - 1$ --- **a mesma borda**. Como $N(\sigma) = -1$ (Prop. ~prop:lei2norma), as duas raízes têm módulos σ e $1/\sigma$, com $\sigma > 1$: uma domina e a outra desaparece. Tomando logaritmos $X_{\kappa/\kappa} \rightarrow \sigma$

E daí a leitura que arruma o resto. Cada caminho na árvore é uma sucessão de escolhas, e uma sucessão de escolhas **é uma representação --- um número escrito na base que a árvore define. Portanto:**

@||@ na árvore & no que ela representa

um caminho de comprimento κ & um número, escrito com κ dígitos

quantos caminhos há de comprimento κ & quantos números essa dimensão alcança

a taxa de ramificação σ & **densidade** de números por dimensão

σ & a entropia, por passo

O número de caminhos por dimensão é o número de números por dimensão, e não por correspondência feliz: são a mesma contagem, porque um caminho e uma representação são o mesmo objeto visto do lado da árvore e do lado do número.

E é aqui que a densidade entra e fica definida. σ_v cresce com v : quanto maior o índice do metal, mais caminhos por passo, mais números por dimensão --- **mais denso**. E a densidade não é uma quantidade acrescentada: é a raiz da borda, que já estava lá desde que se escreveu $\xi^2 - v\xi - 1$. **A borda diz ao mesmo tempo qual é o número e quantos cabem.**

E fecha com o que a Parte anterior mediu: onde a densidade sobe, a régua tem de afinar para continuar a separar (thm:coexistem). Uma dimensão com σ grande alcança mais números com o mesmo número de passos, e paga-o em resolução --- **o que se ganha em alcance perde-se em distinção**, que é a mesma troca da contagem contra a medida, escrita agora com o metal no lugar do expoente.

O sistema de unidades: sair do por-unidade

sec:unidades

Uma coisa esteve em falta neste texto até aqui e convém dizê-la sem rodeios: **todas as grandezas foram dadas em por-unidade**. A régua é uma razão, a dinâmica é um período comparado com outro, a densidade é um quociente. Nada disto tem base --- e um sistema em que tudo só sabe comparar-se com o vizinho não tem unidades, tem opiniões relativas.

A base existe e já foi construída, e é a densidade.

[linewidth=0.4pt,innerleftmargin=10pt,inerrightmargin=10pt,

innertopmargin=8pt,innerbottommargin=8pt,skipabove=6pt,skipbelow=6pt] **Unidade fundamental.** $[\sigma] =$ **caminhos por passo** --- o número de representações que uma dimensão acrescenta ao avançar uma casa.

Todas as outras derivam: $[\text{atividade}] = [\sigma]$, $[\text{dimensão}] = [\sigma](1/r)$, $[\text{tempo}] = [\sigma]^{-1} \cdot \text{passo}$, $[\text{curvatura}] = \frac{1}{\sigma^2}$ menos o que a borda desconta, que é

Por que é esta e não outra. Uma unidade fundamental tem de ser aquilo que não se obtém de mais nada, e σ cumpre-o de forma que se verifica em vez de se argumentar: ela é a raiz da borda, e a borda é o que define o corpo. **Não há corpo sem borda e não há borda sem raiz** --- portanto todo corpo traz a sua unidade consigo, e não há que a importar.

[a unidade é geral e o valor é local]thm:unidade local $[\sigma]$ é a mesma grandeza em todos os corpos --- caminhos por passo ---, mas o seu **valor** é determinado pela régua de cada um: é a raiz dominante da

borda desse corpo. Dois corpos com régua diferentes atribuem valores diferentes à mesma unidade, e as suas medidas convertem-se pela razão entre as raízes.

A grandeza é a mesma por definição: contar caminhos não depende do corpo. O valor sai do Teorema-thm:caminhosmetal: a taxa de ramificação é a raiz dominante da recorrência, e a recorrência é a borda. Como a borda é a régua (Teorema-thm:espectro), corpos com régua distintas têm raízes distintas. A conversão é a razão delas, porque as contagens diferem por um fator constante por passo.

É exatamente o que se passa com qualquer sistema de unidades honesto: o metro é uma grandeza e a sua realização é local --- muda a barra, muda o valor, não muda o que se está a medir. **Aqui a barra é a borda do corpo**, e ela está escrita no próprio objeto em vez de guardada num cofre.

E o passo seguinte é o metal seguinte.

σ_v e σ_{v+1} não são duas unidades concorrentes: são a mesma unidade em duas dimensões consecutivas, e a razão entre elas é o que custa subir um andar. **O próximo metal é o limite da dimensão atual** --- o que essa dimensão alcança quando se lhe pede tudo o que ela tem, e o sítio onde ela deixa de chegar. Por isso a escala não é arbitrária nem infinita para os dois lados: ela tem degraus, e os degraus são os metais.

Este sistema é **fechado** --- cada grandeza deriva de $[\sigma]$ e $[\sigma]$ deriva da borda. Isso é a sua força e é também o seu limite: ele não diz nada sobre grandezas que um corpo não contenha, e não há aqui nenhuma pretensão de medir o que quer que seja fora de um corpo dual. **Sair do por-unidade não é ganhar acesso ao absoluto** --- é passar a ter uma base que o objeto forneceu em vez de eu.

E vestir tem uma ordem: a estrutura primeiro, as constantes no fim.

A régua tem **três** escalas, e o número não se escolhe --- é o posto das dimensões das grandezas do sistema, e é também quantas entradas tem a assinatura, pela mesma razão: **o trial não tem quarto estado**. Fixadas as três, toda a constante **dimensional** fica determinada; um número **adimensional** não se move em roupa nenhuma, e é aí que a derivação para.

E a ordem importa: o 8π aparece PRIMEIRO. O primeiro que aparece ao sair do por-unidade não é uma escala --- um número puro não depende da roupa, e está lá **antes** de haver escala nenhuma. Só depois entra o **passo**, que o relógio fornece (período 4, meia volta π), e a **régua**, que a família fornece (σ é a borda, e a velocidade tem a dimensão da densidade, logo o máximo é σ). **São três entradas e não há quarta**, e nenhuma vem de fora: o puro vem de contar, o passo do relógio, a régua da borda. E cada uma é indispensável --- sem o passo quatro das seis grandezas ficam indeterminadas, sem a régua cinco, e sem o número puro a equação de campo não tem coeficiente.

as arestas do hipercubo dão 32 em $v=4$ e o percurso fecha nas dimensões pares e não nas ímpares, nomeadas uma a uma; o posto das dimensões de nove grandezas é 3, com os expoentes de Γ **derivados** de $\Gamma=\Phi\rho^2/\mu^2$ e não escritos; a razão adimensional dá o mesmo número nas cinco roupas enquanto a velocidade e Γ mudam em todas; $P=N_A\kappa$ e $\Phi=N_A\varepsilon$ batem **dígito a dígito** com o publicado, em aritmética inteira e sem tolerância; e o **controle**: as duas incertezas relativas não descem em roupa nenhuma, porque não vieram da régua (**ests/vestir.c**, **tests/sair_pu.c**).

E a espiral é o que renormaliza.

Renormalizar é mudar a régua sem mudar o objeto: no relógio de θ marcas o **número** da velocidade máxima é $\theta/2$ e muda com a escala, mas a **razão** é 12 em todas. Os degraus por onde θ sobe são os metais, e o fluxo $\xi \rightarrow \mu+1/\xi$ preserva a forma da borda $\Theta=v^2-\mu v\delta-\delta^2$ a menos do sinal --- **é isso que faz dele uma renormalização**: o número muda a cada passo, a classe não.

a razão δ/θ é 12 em sete escalas sem desvio; em 30 escalas pares há **exatamente uma** involução em cada e em 29 ímpares não há nenhuma; $|Q|$ não se move um único passo em cinco metais e duas

sementes; o denominador cresce pela recorrência da borda em 120 passos com 0 falhas, com a razão sempre entre μ e $\mu+1$; $\varphi^3=1+2\varphi=\sigma_4$ em $\mathbb{Z}[\varphi]$ sem avaliar uma raiz; e o **controle**: nenhum inteiro fora do próprio metal satisfaz $\chi^2=\mu\chi+1$, falhando os 25 candidatos (**ests/renormaliza.c**).

A velocidade, e o que a dimensão quatro tem de particular

sec:velocidade

Posta a unidade, uma velocidade é imediata: espaço por tempo, e como $[\tau\epsilon\mu\pi\sigma]=[\sigma]^{-1}\cdot\pi\alpha\sigma\sigma$, vem $[\text{velocidade}] = \text{passo}[\sigma]^{-1}\cdot \text{passo} = [\sigma] \cdot$] **A velocidade tem a dimensão da densidade**, e não é coincidência de contas: percorrer é alcançar caminhos, e a densidade conta caminhos por passo. **Quem anda depressa não anda mais longe --- alcança mais.**

Daí um limite, e ele é estrutural. Numa dimensão de borda fixa, nenhuma velocidade excede σ : pedir mais é pedir mais caminhos por passo do que a borda concede, e a borda é quem define o corpo. **O máximo não é imposto de fora --- é a raiz.**

[a dimensão quatro é o ouro ao cubo]thm:sigma4 $\sigma_4=\varphi^3$, exatamente. E os únicos índices em que σ_v é potência de φ são $v=1,4,11,29,76,\dots$ --- os números de Lucas de ordem ímpar --- com $\sigma_{\Lambda_k}=\varphi^k$.

$\varphi^k=\Phi_k\varphi+\Phi_{k-1}$ com Φ Fibonacci. Elevando ao quadrado e reduzindo por $\varphi^2=\varphi+1$ obtém-se $(\Phi_k^2+2\Phi_k\Phi_{k-1})\varphi+(\Phi_k^2+\Phi_{k-1}^2)$, e exigir que isto seja $v\varphi^{k+1}$ dá as duas equações $\Phi_k^2+2\Phi_k\Phi_{k-1}=v\Phi_k$ e $\Phi_k^2+\Phi_{k-1}^2=v\Phi_{k-1}+1$. A primeira força $v=\Phi_k+2\Phi_{k-1}=\Lambda_k$, e a segunda verifica-se exatamente para k ímpar --- pela identidade de Cassini, que muda de sinal com a paridade. Para $k=3$: $\Lambda_3=4$ e $\varphi^3=2\varphi+1=2+\sqrt{5}=\sigma_4$.

Verificado em $\mathbb{Z}[\varphi]$ com aritmética inteira exata, sem uma única raiz avaliada: $k=1,3,5,7,9$ dão $v=1,4,11,29,76$ e as identidades fecham par falha em todos.

E é isto que a dimensão quatro tem de particular, dito sem inflação: ela é a primeira, depois da unidade, cuja densidade é uma potência inteira da densidade áurea. Nela, medir com a régua do ouro e medir com a régua própria dão o mesmo número a menos de um expoente --- **as duas régua comensuram**, e em quase nenhuma outra dimensão isso acontece.

Nada disto é uma afirmação sobre a velocidade da luz do mundo físico. O que está provado é que **neste** sistema a velocidade tem dimensão $[\sigma]$ e que $\sigma_4=\varphi^3$; identificar esse limite com uma constante medida em laboratório seria escolher uma instância e depois chamar-lhe teorema. **O teorema é sobre bordas, e as bordas não sabem que existe luz.** Se o mundo realizar isto, quem o mostrar terá de o medir --- e não será por este texto o ter escrito primeiro.

Verificação: os dois encaixes são as duas leis

sec:encaixeis

Os dois teoremas anteriores não são teoremas novos ao lado das leis: **são as duas leis lidas em encaixes**. Convém verificá-lo com cuidado, porque a correspondência não é a que se vê à primeira vista, e há uma diferença que não se deve calar.

Os encaixantes são a Lei 1.

Um intervalo tem **dois** extremos --- não é um objeto simples que encolhe, é um **par** que se aperta de ambos os lados. E o ponto que sobrevive não está a mais nem a menos: é onde os dois lados se encontram. **A unidade que resta é dual por construção**, porque foi obtida como encontro de um par --- que é exatamente $1^{\wedge}=-1$: o que é um já é dois, e os dois têm sinais opostos porque um aperta por cima e o outro por baixo.

Um encaixante com um lado só não converge para ponto nenhum: desce e não pára. **É preciso o par para que exista o ponto** --- e a unicidade, que é o conteúdo do teorema, é a afirmação de que esse par

não deixa espaço para dois.

A coexistência é a Lei 2.

O que o segundo teorema diz é que a leitura de ϑ restringida a I é a leitura de I : **dualizar no nível de cima e descer dá o mesmo que descer e dualizar no nível de baixo. A dualidade comuta com o encaixe** --- ela sobrevive à mudança de nível e continua a ser ela própria, que é o que $T^{\wedge} = -T$ afirma quando se lê como **uma operação também tem dual e é o seu**

Se assim não fosse, cada nível teria a sua dualidade sem parentesco com a do vizinho, e a torre seria uma pilha de objetos e não uma torre. **É a Lei 2 que faz do encaixe uma construção em vez de uma arrumação.**

E a diferença que não se cala.

As leis são algébricas: valem sem hipótese sobre completude. Os dois teoremas de encaixe **usam** a completude do par --- o primeiro explicitamente, para garantir que o limite existe. **Não são portanto a mesma afirmação: são as leis realizadas onde há completude**, e sem ela sobra a metade que não pede limite (o par existe, a dualidade comuta) e falta a que pede (o ponto existe).

É a mesma linha de corte de todo este texto, e vale a pena vê-la aparecer também aqui: o que é algébrico fica; o que precisa de apertar até ao limite é realização, e mede-se onde as realizações se medem.

Na base do metal, e a distinção que ela força

sec:pente???al

Posta a lei, resta perguntar o que ela dá na família metálica. O reticulado dual de $K[\sigma]$ pela forma traço é o codiferente, e o seu índice sobre o primal é $\Delta = v^2 + 4$ --- **o mesmo determinante do emparelhamento da Prop.~prop:tracoform**. E isso obriga a uma distinção que é fácil perder:

@|||@ a pergunta & o critério & na família metálica

o **elemento** é autodual? & $|N(\xi)| = 1$ & **sim**, para todo v

o **reticulado** é autodual? & índice = 1, isto é $\Delta = 1$ & **nunca**: $\Delta \geq 4$

$N(\sigma) = -1$ nas 201 instâncias verificadas, e $\Delta = 1$ em zero de 100 001. A base dual existe e é exata em todas: $\tau_p(\varepsilon_{-1} \omega_{-1}) = \Delta \cdot \delta_{-1} \varphi$, sem resto.

São duas perguntas diferentes, e só uma delas é sobre a escala. O elemento é autodual; o reticulado não é, e o que os separa é exatamente Δ --- que mede quanto o dual é mais fino que o primal. Confundir as duas é confundir a régua com a coisa medida, e é o erro que esta tabela existe para impedir.

O contador

sec:contador

Se as marcas são o relógio, ler as horas é **contá-las**. O contador do pente de passo δ até ao instante τ é $\tau/\delta + 1$, e a densidade das marcas é $1/\delta$.

18 030 pares (passo, instante) contados **marca a marca** e comparados com a forma fechada, sem uma discordância --- dois caminhos independentes. E o enquadramento exato $\tau < \chi_{\text{ontadop}} \cdot \delta \leq \tau + \delta$ vale em toda a amostra, o que é a densidade dita sem limite e sem aproximação.

O contador é a ponte entre as duas partes deste texto. Do lado do fluxo há um parâmetro contínuo; do lado do relógio há um inteiro. O contador é a aplicação que leva um ao outro, e é ela --- e não a métrica --- que faz do tempo uma grandez**hida**.

E o radiano não é convenção

sec:radiano

Fica a unidade. Porquê o radiano, e não outra escala? A resposta não é histórica nem prática: **o radiano é a única escala em que o gerador do fluxo coincide com a derivada dele**. Em qualquer outra aparece um fator, e o fator não é um resultado --- é o preço da régua trocada.

Em radianos, $\tau/\tau \rightarrow 1$ com desvio de **zero** unidades na escala usada. Em graus o mesmo cálculo dá $\pi/180$, e bate com o valor de $\pi/180$ **calculado** (não escrito) dentro do truncamento derivado das escalas. Os dois não coincidem: a escala do radiano é a única em que o fator é 1.

É o mesmo diagnóstico que aparece noutros pontos deste texto, e vale enunciá-lo como regra: **quando um fator não se elimina, ele não é uma propriedade do objeto --- é a assinatura da régua que lhe foi encostada**. O radiano é a régua que o objeto pede, e é por isso que com ela a Lei-2 se escreve sem coeficiente nenhum.

tests/relogio.c --- 12 unidades, resíduo 0, sem vírgula flutuante nas partes algébricas.

O fecho da Análise: o que ficou provado, e com que régua

sec:fechoanalise

A Análise abriu na métrica e fecha aqui, e o percurso tem uma forma que vale a pena ver de uma vez, porque cada peça foi construída da anterior e nenhuma veio de fora.

@lll@ **o que se provou & de onde saiu & o que fixou**

o encaixe tem ponto, e é único & a cruz e a ordem & a Dirac, e o pente
a coexistência não destrói & a restrição do emparelhamento & não há vencedor
capacidade e atividade & o encaixe que ramifica & as duas leis, outra vez
os caminhos são os números & a matriz dos saltos & a densidade
[σ] é a unidade & a raiz da borda & sair do por-unidade
 $\sigma_4 = \varphi^3$ & Fibonacci em $\mathbb{Z}[\varphi]$ & a dimensão quatro

E a régua é sempre a mesma: a estaca e a cruz. Nenhum destes resultados invoca a reta, nenhum precisa de uma constante externa, e o único parâmetro que aparece --- σ --- é lido na borda do próprio corpo em vez de trazido de fora. **É isso, e não a lista, que faz disto uma teoria em vez de uma coleção.**

E o que fica por medir fica dito. A identificação destas grandezas com as homónimas da física é uma escolha de instância e não um teorema; a termodinâmica, se realizar isto, tê-lo-á de mostrar por medição própria. **O que aqui se fechou foi a álgebra do tempo, não a sua física.**

tests/quatro.c --- a torre aplicada ao tabuleiro: um não opera, dois são o par (Lei-1), quatro são o par dos pares (Lei-2). As quatro réguas **não** foram escolhidas --- são as simetrias do objeto, e verificou-se que cada uma é involução e que fecham um grupo. Jogada a mesma partida nas quatro: contagem, material e mobilidade **iguais nas quatro** em 352 posições; as coordenadas diferem em 1056 de 1056.

A régua muda o sítio e não a quantidade --- e duas partidas distintas nunca coincidiram, pelo que a medida separa.

E o gancho: o operador geométrico é o tempo

sec:gancho [navegação: fecha a Análise e abre a Geometria]

Chegados aqui, a Análise deu três coisas e elas encaixam numa só. Deu a **métrica** --- e com ela o limite, a continuidade e a derivada. Deu o **corpo cruz** e o **corpo de corpos** --- onde a medida passa a ser sobre o conjunto e não sobre um elemento. E deu a **dinâmica**: a Lei-2 em forma diferencial, $(\delta/\delta\tau)^{-} = -\delta/\delta\tau$, que é o que torna o tempo reversível.

E é aqui que a ordem e o tempo se separam, e a distinção abre a Geometria.

A ordem da torre é o **relógio**: estática, marca antes e depois, e sobe de andar em andar pela involução. O **tempo** é a **dinâmica** desse relógio --- o que ele faz ---, e quem a fixa é a **assinatura da régua**: a matriz que a gera. Duas régua com assinaturas diferentes marcam a mesma ordem e correm tempos diferentes.

E daí o gancho, que é o enunciado do capítulo seguinte:

0.9 O operador geométrico é o tempo. A curvatura não é uma propriedade acrescentada ao espaço: é o que o gerador da dinâmica faz ao ser aplicado duas vezes --- $\phi'' = K \phi$ ---, e o seu sinal decide a geometria. **Medir o espaço é ver o que o tempo lhe fez.**

É essa identificação que a **Geometria** desenvolve: a equação de Jacobi como a mesma lei, $\Delta = \tau \rho^2 - 4$ como a curvatura de cada corpo, e o expoente da gravitação a sair da dimensão.

A unidade é complexa --- o plano, e a espiral

[realização: a Lei-2 em figura, e o operador é o tempo]

A geometria sai das duas leis --- e o texto já a tinha, dispersa

sec:geo [consequência: deriva-se das duas leis, e não abre lugar novo]

As partes anteriores repartem-se pelas duas leis, e não arbitrariamente: **a Análise é a leitura** --- mede, conta, distribui, e a Lei-1 é a sua ---, e **a Álgebra é a escrita** --- gera, opera, constrói, e é da Lei-2. A Topologia sobe de uma e a Álgebra desce da outra. Falta a quarta, e ela é a escrita: **a Geometria**.

Nada aqui é material novo. As peças estão nas partes anteriores --- a curvatura, o cone, Euler, a projetiva, a codimensão, a realização hiperbólica --- e o que esta parte faz é **derivá-las das duas leis** e pô-las lado a lado.

A curvatura é o discriminante da borda

sec:geocurv

Escrita com uma constante no lugar do sinal, a Lei-2 é $\phi'' = K \phi$, e **K é a curvatura**. Da característica $\xi^2 - \tau \rho \xi + = 0$ vem $[\Delta = \tau^2 - 4,]$ e o sinal de Δ diz a geometria --- que é, palavra por palavra, a classificação clássica das transformações de Möbius:

@ccll@ Δ & a equação & o invariante & a geometria

<0 & $\phi'' = -\phi$ & $\Delta^2 + 4 = 1$ & elíptica --- o rotor, o Pégaso

=0 & $\phi'' = 0$ & a reta & parabólica --- e é aqui que vive o potencial

>0 & $\phi'' = +\phi$ & $\Delta^2 - 4 = 1$ & hiperbólica --- onde vive

Os três invariantes têm o mesmo 1 do lado direito; o que os separa é só o sinal, que é $\sigma\sigma' = 1$ --- a alfândega de sec:enunciado, agora em geometria. As três geometrias de curvatura constante são as únicas simplesmente conexas em cada dimensão~do-carmo, e é por isso que a lista tem três linhas e não mais. **É o Programa de Erlangen lido ao contrário**~klein1872: em vez de classificar geometrias pelo grupo que as preserva, lê-se o grupo na borda e a geometria sai dele. E "curvatura constante" e "não dissipa" são a mesma exigência: **o que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto**

E daí a curvatura de cada corpo

sec:geocorpos

Sendo Δ lido na assinatura, cada corpo deste texto tem a sua, sem que seja preciso acrescentar-lhe nada:

5pt

@lrrrl@ a peça $\tau\rho$ & Δ & a curvatura

ϑ --- o espelho, $\vartheta^2=+I$ & 0 & -1 & 4 & hiperbólica

ι --- a rotação, $\iota^2=-I$ & 0 & +1 & -4 & **elíptica**

M--- o gerador de Fibonacci & 1 & -1 & 5 & hiperbólica

o **shift** & 2 & +1 & 0 & **parabólica**

a família metálica & μ & -1 & μ^2+4 & hiperbólica, **sempre**

O espelho vive na hipérbole e a rotação no círculo, e agora há um número que o diz --- e é o mesmo número que decide a ordem em os corpos $K_{v,\mu}$ no **Catálogo** e a irracionalidade em onde Pisot falha no **Catálogo**. A classificação por Δ é clássica~coxeter,berger; o que aqui se acrescenta é que ela se lê **na assinatura do corpo**, sem sair da álgebra. **E uma distinção que a medição impôs**: em $\mu=0$ o discriminante é $4=2^2$, quadrado perfeito --- e está certo, porque é o nível 0 e as raízes ± 1 são racionais. Hiperbólico vale para todq irracional só $d\mu=1$ em diante.

A separação é a codimensão --- e daí a gravitação

sec:geograv

Do lado da leitura, a Lei~1 dá o que separa. Num ambiente de dimensão v , remover um subconjunto de dimensão κ separa-o **se e só se** $v-\kappa=1$ (no **Catálogo**): **codimensão 1 separa, codimensão ≥ 2 não**. É o índice que a dualidade de Poincaré produz, e é ele que impede a bijeção contínua $[0, \frac{1}{2}, 1]^v$.

E é o mesmo índice que dá a força. Fora da fonte, a Lei~2 na forma nula é $\nabla^2\phi=0$; em simetria radial, $\rho^\wedge \delta^{-1}\phi'=\chi\sigma\tau$, donde $[F = 1r^\wedge d^{-1}$, e em $d=3$: $F=1r^\wedge 2$.] **O expoente é a codimensão da esfera que envolve a fonte**, e o fluxo $\Phi\acute{\alpha}\rho\epsilon\alpha$ é constante porque nada se perde entre esferas. **A órbita que não dissipa e o inverso do quadrado são a mesma afirmação em variáveis diferentes**: a norma não se move no tempo, o fluxo não se move noraio.

E a equação de campo sai da mesma exigência

sec:campo

A codimensão deu a força; a **conservação** dá a equação inteira. Exigir que o lado geométrico não dissipe é a mesma exigência de sempre --- **o que não varia ao longo da órbita é o que não varia de ponto para ponto** --- e ela fixa três coisas que habitualmente se postulam.

O coeficiente \$12\$ não se escolhe.

Para $\Xi_{\mu\nu}=P_{\mu\nu}-\alpha P$ $\gamma_{\mu\nu}$ num universo com $\alpha(\tau)=\tau^\wedge\theta$, lêem-se a densidade e a pressão nas componentes e impõe-se $\rho'+3H(\rho+\pi)=0$, que é a **conservação**. **O resíduo sai [6 (2q^2-q) (1-2 α)]** e anula-se para **todo** θ num único $\alpha=12$. **E 12 é o ponto fixo do trial** --- o mesmo número, no mesmo sítio.

A dimensão quatro sai do traço.

Contraindo com a métrica em dimensão δ , $\gamma^\wedge\mu\nu\Gamma_{\mu\nu}=(2-\delta^2)P$. O coeficiente vale a **unidade** em duas dimensões só: $\delta=0$, que é o zero da torre, e $\delta=4$ --- e em $\delta=4$ ele é exactamente -1, isto é, $P=-T$. **É a Lei~1 escrita em curvatura**. E $\delta=2$ dá coeficiente 0: ali o lado geométrico anula-se identicamente, e não há gravitação nenhuma.

E o termo cosmológico é a constante de integração.

A métrica conserva sozinha, logo $\beta \gamma_{\mu\nu}$ entra sem custo e o coeficiente fica livre --- foi por isso que sobrou. O conteúdo que lhe corresponde tem $\pi=-\rho$, ou seja $\omega=-1$: **o ponto fixo** onde o Catálogo põe o vácuo e onde a órbita da bidualidade degenera. Os dois lados dão o mesmo número, e não foram

ajustados um ao outro.

de 21 coeficientes candidatos exactamente **um** conserva, e é 12; os outros 20 quebram em **todos** os cinco expoentes testados, 100 de 100; o traço dá a unidade só em $\delta=0$ e $\delta=4$, com -1 em $\delta=4$ e 0 em $\delta=2$; $\beta \gamma_{\mu\nu}$ conserva nos 21 coeficientes e o seu ω é -1 exacto; o expoente da força foi **varrido** de 0 a 6 em cinco dimensões e devolve sempre $\delta-1$, um só candidato de cada vez; e as cinco peças do texto dão três geometrias e não mais (**tests/einstein.c**).

[o que aqui se deriva, e o que não]obs:campo Deriva-se **o coeficiente, a dimensão e o estatuto do termo constante** --- tudo o que fica determinado por exigir divergência nula. **Não** se deriva a identidade de Bianchi, que é a geometria a montante e entra como dado; nem se afirma coisa nenhuma sobre observação. O que se mostra é que, aceite a exigência, **não sobra escolha**: das 21 alternativas de coeficiente nenhuma outra sobrevive, e das 13 dimensões nenhuma outra dá a unidade.

As faces geométricas da dualidade, e o que fecha cada uma

sec:geofaces

As mesmas duas leis dão as formas geométricas do par, e em cada uma há um invariante que a troca não move --- **é ele que faz a volta ser possível**

@lll@ a face & o dual & o bidual & o que a fecha
o cone & K^* & $K^{**}=K$ & a convexidade (o bipolar)
o poliedro & $\zeta \leftrightarrow \Phi$ & o próprio & a aresta, que $\chi=2$ conserva
o plano projetivo & ponto $\leftrightarrow$ recta & o ponto & a incidência
a variedade & $H_{\nu-\kappa}$ & H^κ & a classe fundamental

A bidualidade do cone é o teorema do bipolar~rockafellar, e a da variedade é Poincaré~thurston. E o cone dá o aviso que vale para todas: **ele só é autodual na métrica dele**. Com o produto euclidiano emprestado, o dual sai maior --- 111/91/71 contra 203/223/245 --- que é o **preço da régua errada**, agora em geometria.

Curvatura, codimensão e as quatro faces em **tests/bidual.c** (28 unidades, resíduo 0); o cone e a projetiva em **tests/pontofixo.c**; a realização hiperbólica com ∞ na Parte II.

Três pontes clássicas, e o que cada uma liga

sec:geopontes

A geometria riemanniana tem três resultados que ligam, cada um, dois lados que este texto já tinha **separados**. Não são resultados novos --- são clássicos, e vão citados; o que aqui se faz é mostrar em que ponto do texto cada um entra.

Primeira: a equação de Jacobi é a Lei 2.

O desvio geodésico --- quanto duas geodésicas vizinhas se afastam --- é governado por $[J'' + K J = 0]$, isto é $\vartheta'' = -K \vartheta$ ~do-carro,cheeger-ebin. **É a mesma equação** da sec:geocurv, com ϑ no lugar de ϕ . O que ali se chama **campo de Jacobi** é aqui a solução da lei, e o que ali se chama **curvatura seccional** é aqui $\omega \Delta$ da borda. E a tricotomia sai por outro caminho e dá o mesmo:

@cccl@ K & $\vartheta(\tau)$ & as geodésicas & a geometria
 >0 & τ & **convergência** --- reencontram-se & esférica
 $=0$ & τ & ficam paralelas & plana
 <0 & τ & **divergência**, exponencialmente & hiperbólica

Segunda: Gauss--Bonnet é uma ponte entre as duas leis.

Numa superfície fechada, $[\int_M K dA = 2\pi \chi(M)]$. À esquerda está a **curvatura** --- geometria, a escrita

vista, Lei-2. À direita está $\chi = \zeta - E + \Phi$ --- **contagem**, a leitura, Lei-1 (Euler e o miolo no **Catálogo**). **Este texto tinha os dois lados e não os tinha ligado**: a curvatura entrou pela borda, e Euler entrou pela dualidade dos poliedros, por caminhos que nunca se cruzaram. **Gauss--Bonnet é o cruzamento**, e é o que garante que a nossa Lei-2 em figura e a nossa Lei-1 em contagem falam do mesmo objeto.

Na esfera de raio P : $K = 1/P^2$ e a área é $4\pi P^2$, logo $K \delta A = 4\pi$ **para todo** P --- **derivado**, e igual a $2\pi\chi$ com $\chi=2$. **E $\chi=2$ é o mesmo que os cinco sólidos platônicos dão, medido em tests/bidual.c**

Terceira: a curvatura decide se o espaço fecha --- e aqui a leitura é nossa.

Bonnet e Myers: curvatura $\geq \delta > 0$ obriga a variedade a ser **compacta**, com diâmetro $\leq \pi/\sqrt{\delta}$ --- Myers 1941; e Cartan--Hadamard: curvatura ≤ 0 dá recobrimento universal $\wedge$, **aberto** --- do Carmo.

E é aqui que é preciso dizer o estatuto, porque o que se segue é uma analogia nossa e não um teorema. O texto mediu que a bidualidade **fecha** quando o invariante cobre o objeto inteiro, e que em dimensão infinita o bidual é **estritamente maior** (sec:bidualfaces). A dicotomia geométrica tem a mesma forma:

@|||@ curvatura & o espaço & e no texto

$K > 0$ & compacto **-fecha** & o invariante cobre o objeto inteiro

$K = 0$ & plano, aberto & a fronteira --- e é onde vive o potencial

$K < 0$ & aberto, $\vee$ & o bidual é maior: a memória não volta inteira

Mas é analogia de forma, e não identidade: Bonnet--Myers fala de variedades e a nossa medição fala de espaços vetoriais e anéis, e não há aqui teorema que passe de um para o outro. **O que se afirma é que a mesma dicotomia --- fechar ou abrir --- aparece nos dois, e que nos dois o que decide é se há uma quantidade positiva que não se anula.**

A régua curva-se: métrica, transporte e geodésica

sec:geometrica

Até aqui a geometria entrou pelo **sinal** --- que curvatura, que classe. Falta o que ela dá de ferramenta, e é disso que as aplicações precisam: **como se mede, como se move, e qual é o caminho que não gasta.**

A métrica é a régua do próprio objeto, e não uma escolha.

Num espaço curvo o produto interno muda de ponto para ponto: é o **tensor métrico** γ . E onde o objeto é uma **distribuição**, γ não se escolhe --- deduz-se. Para a Bernoulli de parâmetro π , $[g(p) = 1p(1-p)]$, que **explode nas pontas e é mínima em $\pi=1/2$** . Distinguir 0,5 de 0,51 é barato; distinguir 0,99 de 0,999 é caro. **É a mesma diferença euclidiana e não é a mesma distância** --- e é isso, e só isso, que a palavra "curvatura" quer dizer quando o objeto é uma distribuição.

$\gamma(\pi) = 100/(\kappa(10-\kappa))$ em racionais exatos para $\pi = \kappa/10$: o mínimo é 4, em $\pi=1/2$, **derivado e não escrito** (tests/bidual.c). E a distância geodésica de Fisher, $\delta(\pi, \theta) = 2 \sqrt{\pi - \sqrt{\pi\theta}}$, dá $2,0 \times$ a euclidiana perto de $1/2$ e $15,2 \times$ entre 0,99 e 0,999.

O transporte paralelo é mover sem perder --- e no círculo é o nosso \$i\$.

Para comparar dois vetores em pontos diferentes é preciso levar um até ao outro sem o deformar: é o **transporte paralelo**, e a sua condição é conservar o produto interno. No círculo, transportar por um quarto de volta é (

$0 \& -1$

$1 \& 0$

) --- **exatamente o $\mathbf{1}$ da fatorização $M = \mathbf{0} \cdot \mathbf{1}$** . A rotação que ordena e o transporte que não perde são a mesma matriz.

Norma preservada em 289 vetores de entradas inteiras, resíduo 0.

E a geodésica é o caminho que não gasta.

É a curva cujo vetor tangente é transportado paralelamente a si próprio --- **anda sem virar**. Nas três curvaturas ela é o que o sec:geopontes já deu pelas soluções de Jacobi; e na realização hiperbólica deste texto o seu comprimento é ~~4~~-series1985: **o logaritmo da borda é uma distância**

As conexões duais: a nossa estrutura, com o nome dela

sec:geoamari

E há um sítio onde tudo isto já está escrito com a nossa gramática, sem nos conhecer. Numa variedade com métrica, chama-se **conexão dual** de ∇ à única ∇^* que satisfaz~amari-nagaoka [$X g(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla^*_X Z)$.] **É a adjunção**, palavra por palavra: comparar com $\langle A\xi, \psi \rangle = \langle \xi, A^*\psi \rangle$ e ver que a única diferença é o nome. **Mover a operação de um lado do produto para o outro troca-a pela sua dual.**

E a família tem ponto fixo, exatamente onde o nosso enunciado o põe.

As α -conexões formam uma família em que $\nabla^*(\alpha)$ e $\nabla^*(-\alpha)$ são duais uma da outra, e [$\nabla^*(0) =$ a conexão de Levi-Civita é **autodual**: $\nabla = \nabla^*$.] A involução é $\alpha \rightarrow -\alpha$; a bidualidade devolve o próprio; e o **único** ponto fixo é $\alpha=0$. **É o desenho da nossa fronteira, ponto por ponto**: um par trocado por involução, e um sítio no meio onde os dois lados deixam de se distinguir (sec:enunciado).

$\alpha \rightarrow -\alpha$ em 41 valores: bidual devolve o próprio sem falha, e o ponto fixo **é só (tests/bidual.q)**.

[o que isto é e o que não é] **Não se afirma que a geometria da informação seja um caso deste texto**, nem o contrário. O que está medido é que a **mesma estrutura** --- par dual, involução, ponto fixo autodual --- aparece nos dois, e que ali ela já tinha nome próprio: **conexão dual**, e até **bidualidade**~amari-nagaoka. **É uma confirmação de que o desenho não é particular deste objeto**, e é para isso que serve.

\$\$ e \$\$exp e log: o par aditivo/multiplicativo com ponto-base

sec:geoexplog

O par que este texto usa desde o princípio --- somar de um lado, multiplicar do outro --- tem em geometria uma forma com **ponto-base**, e é a que as aplicações usam: [$_p: T_pM \rightarrow M$ (a soma vira trajetória), $_p: M \rightarrow T_pM$ (a trajetória vira soma),] inversas uma da outra, $_p(_p\omega) = \omega$. **O espaço tangente é plano e é onde se soma; a variedade é curva e é onde o objeto vive**. No espaço plano é a identidade --- somar é andar ---, e a diferença entre os dois é exatamente a curvatura

E nas matrizes definidas positivas, que é onde vivem os encaixes.

Ali $_I(\zeta) = \varepsilon^\zeta$ e $_I(\Pi) = \Pi$ e a distância geodésica é $(\Pi^{-1/2} \Theta \Pi^{-1/2})$. A consequência é prática e mede-se:

@rrrrr@ α & β & euclidiana & geodésica & razão

1 & 2 & 1,00 & 0,69 & 0,69x

1 & 10 & 9,00 & 2,30 & 0,26x

0,1 & 1 & 0,90 & 2,30 & 2,56x

0,01 & 1 & 0,99 & 4,61 & 4,65x

Na escala pequena a geodésica é maior; na grande é menor. Ir de 0,1 a 1 custa 2,30 e não 0,90 --- e ir de 1 a 10 custa o mesmo 2,30, embora a diferença euclidiana seja dez vezes maior. **A régua multiplicativa não é a aditiva**, e é por isso que somar encaixes e multiplicar razões dão respostas diferentes: são operações **enlados diferentes** do mesmo par.

E é isto que as aplicações precisam.

Quando o que se compara são distribuições --- ou representações que se comportam como tais --- a **distância euclidiana é a régua errada**, e o erro cresce onde mais importa: nas pontas, onde a probabilidade satura. A métrica de Fisher dá a régua do objeto; o transporte paralelo dá como comparar dois pontos distantes; e a geodésica dá o caminho de custo mínimo. **São as três coisas que um encaixe precisa de ter para não medir a sua própria convenção** (o corpo métrico no **Catálogo**).

As quatro partes são autoduais duas a duas

sec:geoarvore

As quatro não são uma lista: **são dois pares**, e o conjunto é fechado sob a troca.

@III@ &escrita --- Lei~2 &leitura --- Lei~1

opera &Álgebra --- gera, $+$, $\times$, inverso &Análise --- mede, taxa, distribuição

vê &Geometria --- a mesma lei em figura &Topologia --- ordem, limite, vizinhança

Dualizar troca as colunas e devolve o quadro --- é o que quer dizer serem autoduais duas a duas: Álgebra $\leftrightarrow$ Análise (o que opera), Geometria $\leftrightarrow$ Topologia (o que vê).

E a árvore de dependências não foi desenhada: foi medida.

Contando as referências cruzadas entre partes, 70 ao todo:

@Irrrr@ de para & Álgebra & Topologia & Análise & Geometria

Álgebra & --- & 16 & 7 & ---

Topologia & 25 & --- & --- & ---

Análise & 7 & 7 & --- & ---

Geometria & 6 & --- & 1 & ---

Duas coisas saem daí, e nenhuma era esperada. Primeira: **Álgebra $\leftrightarrow$ Análise é exatamente** simétrico, 7 numa direção e 7 na outra --- o par autodual não é uma figura de estilo, é uma contagem. Segunda: **Topologia $\rightarrow$ Álgebra é a aresta mais pesada** (25), o que confirma que a Topologia sobe da Álgebra e não o contrário.

E a Geometria cita 7 vezes e é citada zero: **é deliberado**. Ela deriva das outras --- não elas dela ---, e uma parte que fosse citada de volta estaria a acrescentar hipóteses em vez de as consumir. **Uma folha na árvore, e não uma raiz.**

E onde a geometria já estava, nas outras partes

sec:geomapa

@III@ a peça & onde vive & de que lei vem

a realização hiperbólica, =4 σ ~series1985 & Topologia & Lei~1 (leitura)

a curva de Hilbert e as áreas (no **Catálogo**) & Topologia & Lei~1 (leitura)

o reticulado de Minkowski~neukirch & Álgebra & Lei~2 (escrita)

a companheira e os corpos $K_{v,\mu}$ (no **Catálogo**) & Álgebra & Lei~2 (escrita)

a equidistribuição em $\wedge^v$ (no **Catálogo**) & Análise & Lei~1 (leitura)

A Geometria não é uma quarta coisa a acrescentar às três: é o que se vê quando as duas leis se escrevem em figura. E é por isso que esta parte não abre lugar novo --- todas as suas peças já estavam medidas noutro sítio.

Conclusão das quatro partes

[navegação: não afirma, situa] sec:conc3

As partes deste trabalho dividem-se pelo que cada uma pode:

III & fornece & não alcança

(Parte I) álgebra & +, ×, inverso; algoritmos exactos & a completude

(Parte II) topologia & ordem, limite, vizinhança; todo o & as operações

(Parte III) análise & medida, taxas, distribuição & os conjuntos de medida nula

E a última linha é o remate: **a análise não vê os objectos deste trabalho**. Os corpos $K_{\nu,\mu}$, os metais, os números de Pisot --- todos de medida nula, todos invisíveis às leis de Gauss--Kuzmin, Khinchin e Lévy, que descrevem o comportamento de **quase todo** número e não o de nenhum em particular. A análise dá as leis genéricas; a álgebra dá os casos que interessam; e a topologia diz onde eles vivem. **Nenhuma das três chega sozinha** e essa é a razão de serem três textos.

99 berger M. Berger, **Geometry Revealed: A Jacob's Ladder to Modern Higher Geometry**, Springer, 2010. coxeter H. S. M. Coxeter, **Introduction to Geometry**, 2.^a ed., Wiley, 1969. cook2021 J. D. Cook, **A function whose inverse is its derivative**, 2021. <https://www.johndcook.com/blog/2021/09/07/when-derivative-equals-inverse/> djokovic1967 D. ?okovi?, **Product of two involutions**, Arch. Math. **18** (1967), 582--584. do-carmo M. P. do Carmo, **Riemannian Geometry**, Birkhäuser, 1992. amari-nagaoka S. Amari, H. Nagaoka, **Methods of Information Geometry**, Translations of Mathematical Monographs **191**, AMS, 2000. cheeger-ebin J. Cheeger, D. G. Ebin, **Comparison Theorems in Riemannian Geometry**, AMS Chelsea, 2008. klein1872 F. Klein, **Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen** (o Programa de Erlangen), Erlangen, 1872. neukirch J. Neukirch, **Algebraic Number Theory**, Grundlehren **322**, Springer, 1999. rockafellar R. T. Rockafellar, **Convex Analysis**, Princeton University Press, 1970. series1985 C. Series, **The modular surface and continued fractions**, J. London Math. Soc. (2) **31** (1985), 69--80. myers1941 S. B. Myers, **Riemannian manifolds with positive mean curvature**, Duke Math. J. **8** (1941), 401--404. wonenburger1966 M. J. Wonenburger, **Transformations which are products of two involutions**, J. Math. Mech. **16** (1966), 327--338. thurston W. P. Thurston, **Three-Dimensional Geometry and Topology** Princeton University Press, 1997.